POKLON 1 / 5 · KOMPLET ZA DEŽURSTVO

Atlas najčešćih nalaza

Nalazi s kojima ćete se najčešće susretati na RTG-u, CT-u, MR-u i UZV-u; svaki uz svoj normalni izgled i ispravan način opisivanja.

Biblija radiologa

Sadržaj

Kako koristiti ovaj atlas

Poglavlje 1 · RTG (rendgenska snimka)

Poglavlje 2 · Kompjutorizirana tomografija (CT)

Poglavlje 3 · Magnetska rezonancija (MR)

Poglavlje 4 · Ultrazvuk (UZV i POCUS)

Hitno? 40 nalaza na prvi pogled

Sljedeći korak

ZA POČETAK

Kako koristiti ovaj atlas

Svaka stranica jedan nalaz: lijevo normalna referenca, desno nalaz, ispod što tražiti i kako to napisati.

> *Najprije prepoznajte normalno, zatim tražite razliku. Kada uočite nalaz, opišite ga pravim riječima i istim redoslijedom.*

Struktura svake stranice s nalazom

Što vidite

Osnovni znakovi koji opisuju nalaz. Tražite ih na snimci jedan po jedan.

Kako se opisuje

Model rečenica koju možete prilagoditi svom opisu. Uglate zagrade (**[desno/lijevo]**, **... mm**) ispunite prema svojoj pretrazi.

S čime se može zamijeniti

Zamke i normalne varijante koje mogu dati isti izgled; savjet kako ih razlikovati.

Hitno?

Da odmah prijavite · **Ovisno o situaciji** odlučite zajedno s kliničarem · **Ne** rutinski opis.

Ista metoda u 4 koraka

1. **PRIPREMITE** — Utvrdite bolesnika, pretragu, datum i protokol; provjerite tehničku kvalitetu; orijentirajte se prema strani, presjeku i prozoru/sekvenciji.
2. **PREGLEDAJTE** — Svaku regiju svaki put pregledajte istim redoslijedom. Ne zaustavljajte se na prvom nalazu.
3. **OPIŠITE** — Opišite pravim pojmom (denzitet / signal / ehogenost), lokalizacijom, veličinom i granicom; usporedite sa starom pretragom i sa suprotnom stranom.
4. **SAŽMITE** — Napišite zaključnu rečenicu, diferencijalnu dijagnozu i preporuku; prijavite hitan nalaz i prijavu dodajte u opis.

O snimkama

Snimke su stvarni primjeri odabrani da pokažu tipičan izgled nalaza. Potpisi opisuju sam nalaz; pojedinosti poput strane, režnja ili mjera razlikuju se kod svakog bolesnika i u opisu ih treba navesti prema Vašoj pretrazi.

POGLAVLJE 1

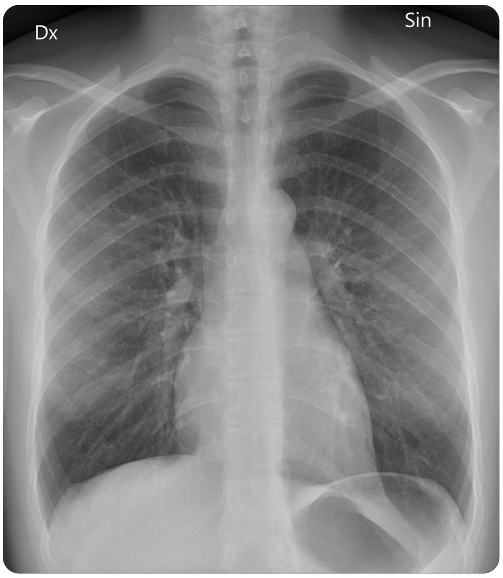
RTG (rendgenska snimka)

10 nalaza s kojima ćete se na dežurstvu najčešće susretati na RTG snimkama pluća, abdomena i kostiju.

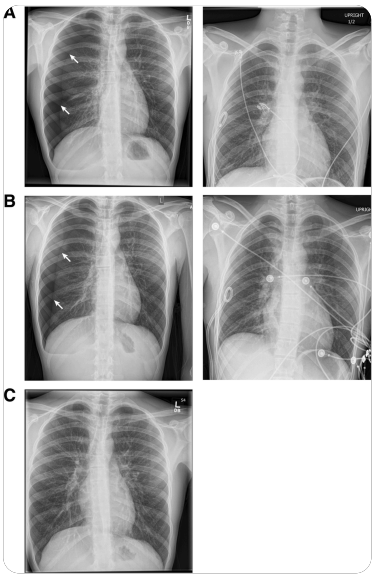
Nalazi u ovom poglavlju i njihov hitni prioritet:

01 · Pneumotoraks	Da
02 · Pleuralni izljev	
03 · Lobarna pneumonija (konsolidacija)	
04 · Atelektaza	
05 · Kardiomegalija	Ne
06 · Plućni edem	
07 · Pneumoperitoneum (slobodni zrak ispod ošita)	Da
08 · Opstrukcija tankog crijeva	Da
09 · Prijelom distalnog radijusa	
10 · Osteoartritis koljena	Ne

01 · Pneumotoraks



Normalna referenca · Normalna PA snimka prsnog koša: plućni krvožilni crtež doseže do stijenke prsnog koša.



Na ovoj snimci: pneumotoraks. Tražite: tanku pleuralnu liniju i odsutnost krvožilnog crteža lateralno od nje.

ŠTO VIDITE

- Tanka, oštra linija visceralne pleure paralelna sa stijenkom prsnog koša.
- Lateralno od linije ne vidi se plućni krvožilni crtež (hiperlucentno područje).
- Na snimci u ležećem položaju: znak dubokog sulkusa, izoštrene konture srca i ošita.
- Pomak medijastinuma na suprotnu stranu, spljoštenje ošita, proširenje interkostalnih prostora: znakovi tenzije.

KAKO SE OPISUJE

> *U [desnom/lijevom] hemitoraksu vidi se linija visceralne pleure koja se od apeksa proteže prema dolje, a periferno od nje ne razaznaju se oznake plućnog parenhima; odgovara pneumotoraksu. Pomak medijastinuma nije prikazan.*

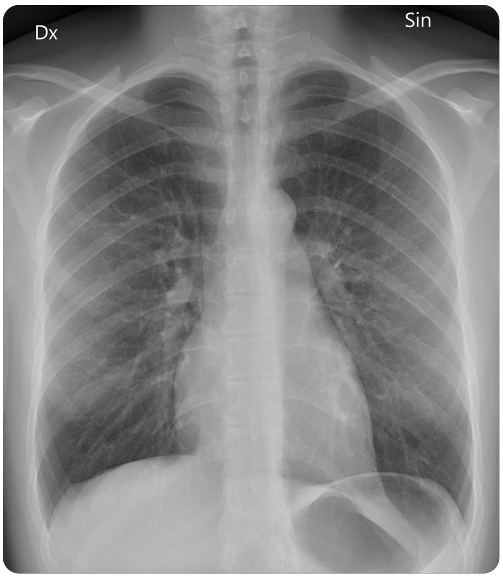
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Kožni nabor (linija prelazi stijenku prsnog koša, krvožilni crtež nastavlja se iza nje).
- Medijalni rub lopatice, rub odjeće ili plahte.
- Velika bula (unutarnja kontura je konkavna, pleuralna linija ne teče paralelno).

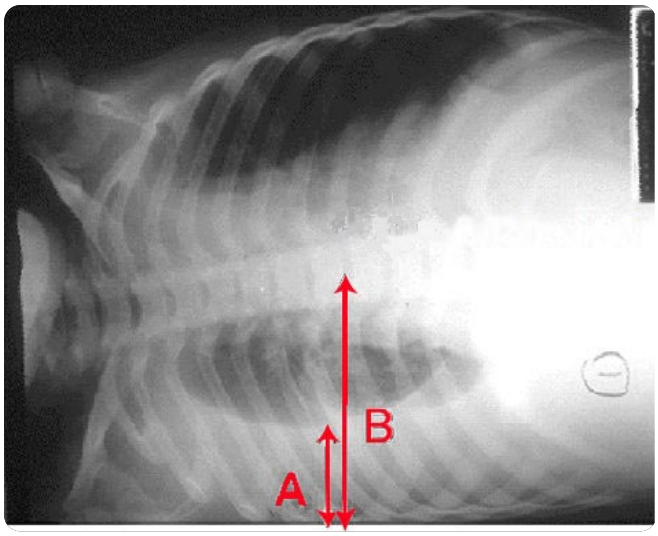
HITNO?

Da Prijavite svaki novi pneumotoraks. Ako postoji pomak medijastinuma ili spljoštenje ošita, razmislite o tenzijskom pneumotoraksu i odmah kontaktirajte kliničara.

02 · Pleuralni izljev



Normalna referenca · Normalna PA snimka prsnog koša: kostofrenični sinusi oštri i slobodni.



Na ovoj snimci: pleuralni izljev. Tražite: zatupljenje kostofreničnog sinusa i gornju granicu u obliku meniska.

ŠTO VIDITE

- Zatupljenje kostofreničnog sinusa (prvi znak malog izljeva; na lateralnoj snimci stražnji sinus puni se ranije).
- Homogeni opacitet konkavne gornje granice koji se uzdiže prema lateralno (znak meniska).
- Kod velikog izljeva zasjenjenje hemitoraksa i potiskivanje medijastinuma na suprotnu stranu.
- Na snimci u ležećem položaju tekućina se slaže straga: difuzno, maglovito povećanje denziteta hemitoraksa.

KAKO SE OPISUJE

> *[Desni/Lijevi] kostofrenični sinus je zatupljen, a vidi se homogeni opacitet s gornjom granicom u konfiguraciji meniska; odgovara pleuralnom izljevu. Susjedni plućni parenhim ne može se procijeniti.*

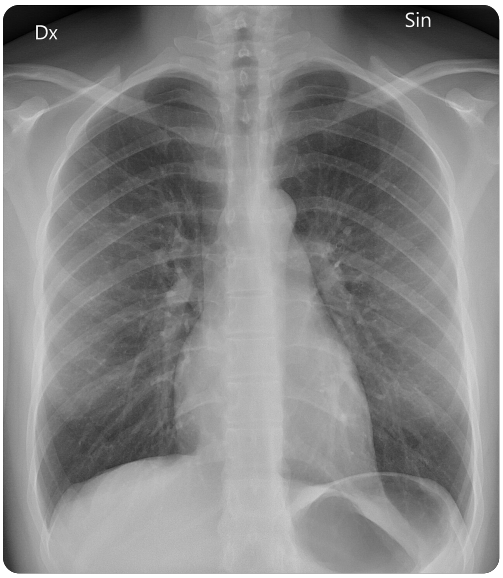
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Pleuralno zadebljanje ili stari pleuralni ožiljak (nema meniska, ne mijenja se).
- Subpulmonalni izljev (izgleda kao elevacija ošita).
- Konsolidacija ili kolaps donjeg režnja (kod izljeva se medijastinum pomiče na suprotnu stranu, kod kolapsa na istu).

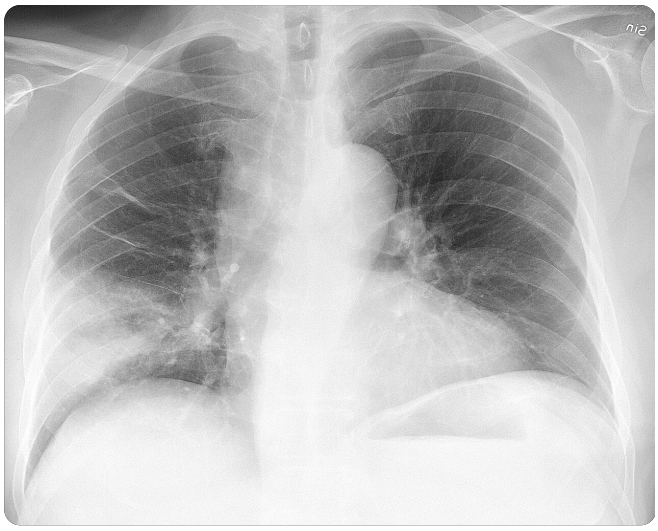
HITNO?

Ovisno o situaciji Masivni izljev s pomakom medijastinuma ili sumnja na hematotoraks kod traume hitni su. Mali, poznati izljev opisuje se rutinski.

03 · Lobarna pneumonija (konsolidacija)



Normalna referenca · Normalna PA snimka prsnog koša: oštre konture srca i ošita.



Na ovoj snimci: lobarna konsolidacija. Tražite: zračni bronhogram i znak siluete.

ŠTO VIDITE

- Homogeni opacitet koji prati granice režnja ili segmenta i može biti oštro ograničen fisurom.
- Razgranati zračni bronhogrami unutar opaciteta.
- Znak siluete: brisanje susjedne konture srca ili ošita (pomaže u lokalizaciji).
- Nema izraženog gubitka volumena.

KAKO SE OPISUJE

> *[Desno/Lijevo] u [gornjoj/srednjoj/donjoj] zoni vidi se područje homogene konsolidacije sa zračnim bronhogramima, ograničeno fisurom; preporučuje se procjena radi pneumonije u korelaciji s kliničkom slikom. Gubitak volumena nije prikazan.*

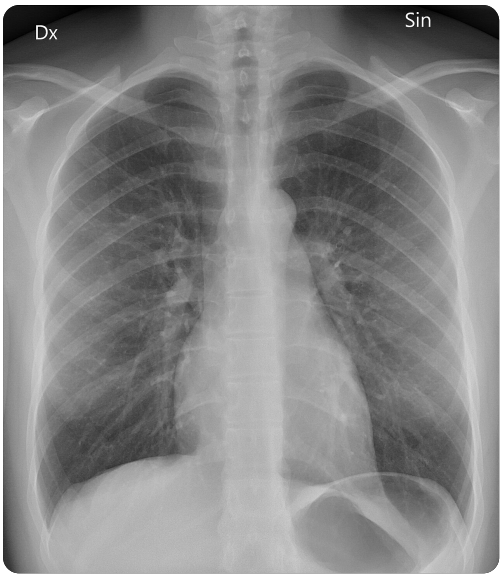
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Atelektaza (postoje znakovi gubitka volumena).
- Pleuralni izljev (menisk, slojevitost).
- Masa (konveksna kontura, zračni bronhogram obično odsutan); u odraslih se nakon izlječenja može preporučiti kontrolna snimka.

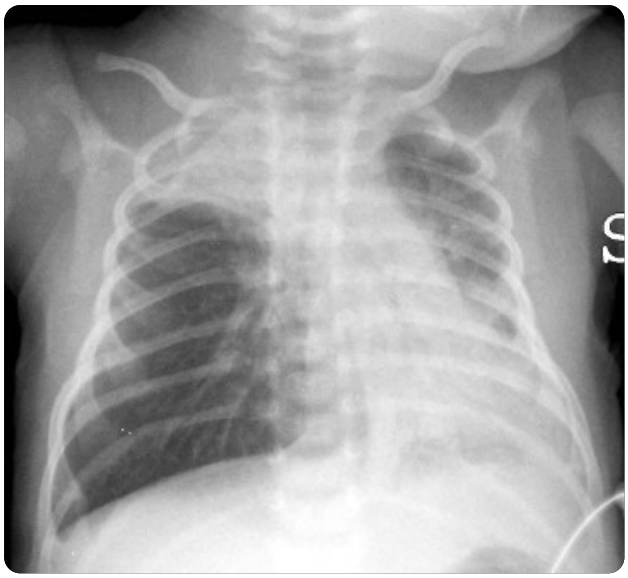
HITNO?

Ovisno o situaciji Sam po sebi ne zahtijeva hitnu prijavu; kod proširene, obostrane ili kavitirajuće slike i loše kliničke slike prijavite tijekom istog dežurstva.

04 · Atelektaza



Normalna referenca · Normalna PA snimka prsnog koša: fisure, hilusi i ošit u uobičajenom položaju.



Na ovoj snimci: atelektaza. Tražite: znakove gubitka volumena uz opacitet.

ŠTO VIDITE

- Gubitak volumena: pomak fisure, povlačenje hilusa, elevacija ošita.
- Pomak medijastinuma i traheje na istu stranu, suženje interkostalnih prostora.
- Kod kolapsa režnja trokutasti opacitet ili opacitet u obliku jedra.
- Kompenzatorna hiperinflacija susjednog plućnog parenhima.

KAKO SE OPISUJE

> *[Desno/Lijevo] u razini [režnja] vidi se opacitet uz znakove gubitka volumena kao što su pomak fisure i povlačenje hilusa; odgovara atelektazi. Radi centralne opstruktivne lezije preporučuje se klinička procjena i po potrebi CT.*

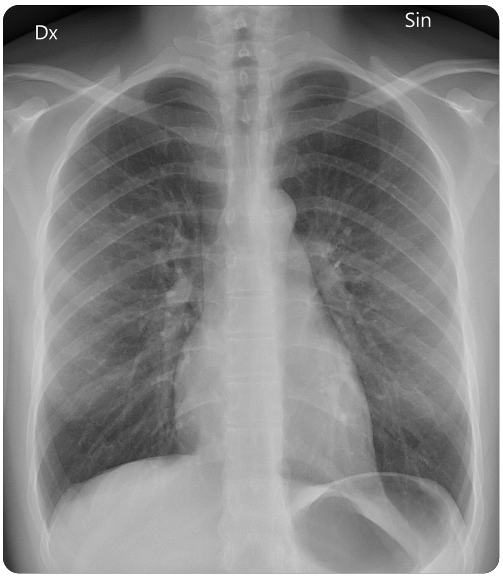
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Konsolidacija (volumen je očuvan ili povećan).
- Pleuralni izljev (medijastinum je potisnut na suprotnu stranu).
- Stanje nakon pneumonektomije ili lobektomije (anamneza i stara pretraga).

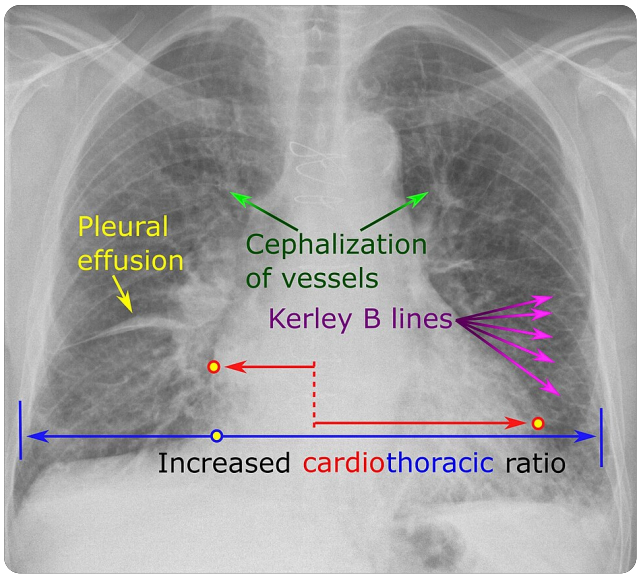
HITNO?

Ovisno o situaciji Novi lobarni kolaps kod intubiranog bolesnika: najprije provjerite položaj vrha tubusa (intubacija glavnog bronha). Kod neobjašnjenog lobarnog kolapsa u odrasle osobe razmislite o centralnoj opstrukciji.

05 · Kardiomegalija



Normalna referenca · Normalna PA snimka prsnog koša: sjena srca ne prelazi polovicu unutarnjeg promjera prsnog koša.



Na ovoj snimci: kardiomegalija. Tražite: povećan kardiotorakalni omjer u PA projekciji.

ŠTO VIDITE

- Kardiotorakalni omjer veći od 0,5 na PA snimci (najveći promjer srca / najveći unutarnji promjer prsnog koša).
- Na koju šupljinu upućuju konture srca (npr. produljenje lijeve konture, istaknuta kontura desnog atrija).
- Pridruženi nalazi: cefalizacija, intersticijski edem, pleuralni izljev.
- Na AP snimci i snimci u ležećem položaju srce izgleda veće; ovdje ne interpretirajte omjer.

KAKO SE OPISUJE

> *Na PA snimci prsnog koša kardiotorakalni omjer je povećan, što odgovara kardiomegaliji. U diferencijalnoj dijagnozi treba razmotriti perikardijalni izljev; ako je klinički potrebno, preporučuje se ehokardiografija.*

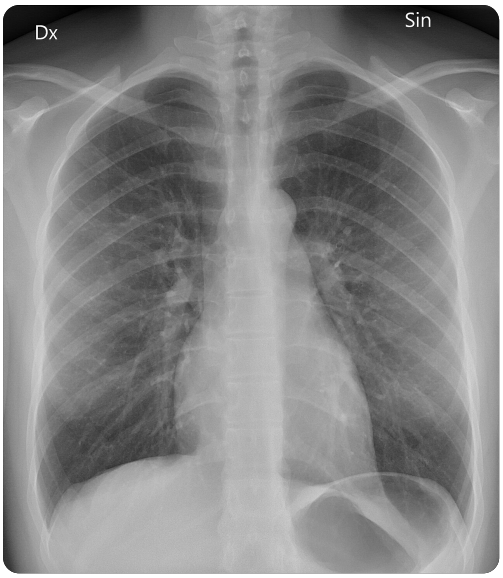
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Povećanje zbog AP projekcije i nedovoljan inspirij.
- Perikardijalni izljev (glatke konture, izgled „boce s vodom”).
- Perikardijalni masni jastučić, deformitet stijenke prsnog koša (pectus excavatum).

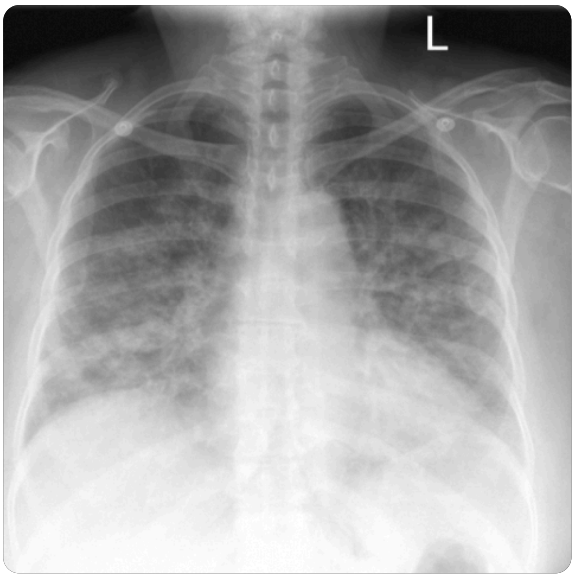
HITNO?

Ne Sama po sebi nije hitna. Ako se sjena srca u odnosu na prethodnu snimku brzo povećava i postoji klinička slika tamponade, odmah prijavite radi hitnog UZV-a.

06 · Plućni edem



Normalna referenca · Normalna PA snimka prsnog koša: krvne žile gornjih zona tanje su od onih u donjim zonama.



Na ovoj snimci: plućni edem. Tražite: znakove intersticijskog i alveolarnog edema.

ŠTO VIDITE

- Istaknutost krvnih žila gornjih zona (vaskularna redistribucija / cefalizacija).
- Peribronhalno manšetiranje i Kerleyjeve B-linije (kratke linije na periferiji, okomite na pleuru).
- Obostrane, pretežno perihilarne alveolarne opacitete („krila šišmiša”).
- Obostrani pleuralni izljev i često kardiomegalija.

KAKO SE OPISUJE

> *Vide se obostrane perihilarne alveolarne opacitete, pojačan intersticijski crtež i obostrani pleuralni izljev; izgled odgovara plućnom edemu. U odnosu na prethodnu pretragu [povećano/smanjeno/nepromijenjeno].*

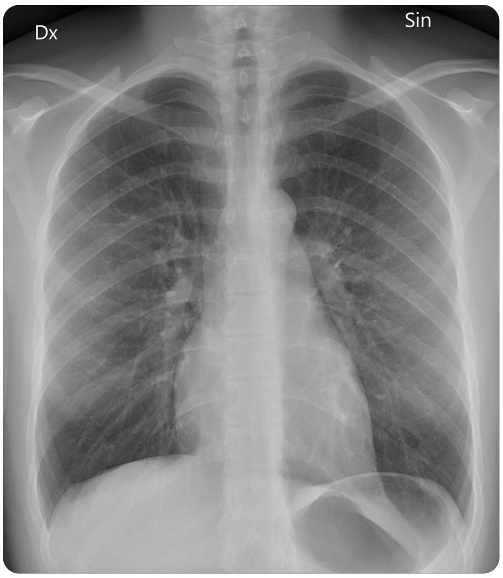
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Obostrana pneumonija.
- ARDS (veličina srca uglavnom normalna, izljev i septalne linije manje izraženi).
- Plućno krvarenje.

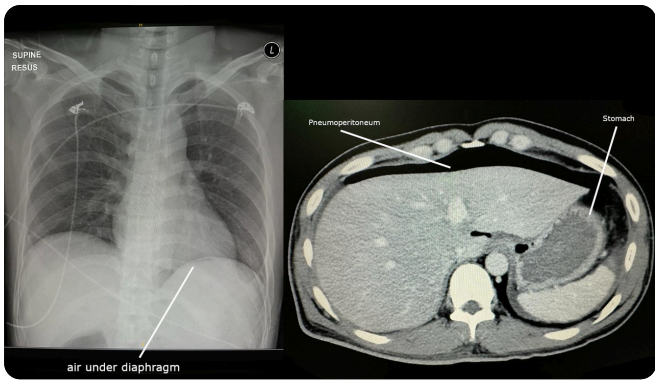
HITNO?

Ovisno o situaciji Klinička slika uglavnom je poznata; novonastali ili brzo rastući edem prijavite tijekom istog dežurstva.

07 · Pneumoperitoneum (slobodni zrak ispod ošita)



Normalna referenca · Normalna PA snimka prsnog koša u stojećem položaju: nema slobodnog zraka ispod kupole ošita.



Na ovoj snimci: slobodni zrak ispod ošita. Tražite: tanko srpasto radiolucentno područje ispod kupole.

ŠTO VIDITE

- Srpasti slobodni zrak ispod hemidijafragme na RTG snimci pluća ili abdomena u stojećem položaju.
- Riglerov znak: vide se i unutarnja i vanjska površina crijevne stijenke.
- Na snimci u ležećem položaju velika, ovalna radiolucencija (znak „nogometne lopte”), vidljiv falciformni ligament.
- Kod bolesnika koji ne može stajati: snimka u lijevom lateralnom dekubitusu ili CT.

KAKO SE OPISUJE

> *Obostrano ispod hemidijafragmi vidi se srpasto radiolucentno područje koje odgovara slobodnom zraku; govori u prilog pneumoperitoneuma. Preporučuje se hitna klinička procjena radi perforacije šupljeg organa. Nalaz je prijavljen kliničaru.*

S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Chilaiditijev znak (kolon između ošita i jetre; razaznaju se haustre).
- Plin u fundusu želuca (lijevo, s aerolikvidnim nivoom i stijenkom želuca).
- Nedavni kirurški zahvat ili laparoskopija (obavezno pitajte za anamnezu).

HITNO?

Da Izvan očekivanog postoperativnog razdoblja kritičan je nalaz: odmah ga prijavite i prijavu upišite u opis.

08 · Opstrukcija tankog crijeva



Normalna referenca · Normalna nativna snimka abdomena: plin u kolonu i rektumu, tanko crijevo nije dilatirano.

Na ovoj snimci: opstrukcija tankog crijeva. Tražite: dilatirane centralne vijuge i aerolikvidne nivoe.

ŠTO VIDITE

- Centralno smještene, dilatirane vijuge tankog crijeva (često korišteno praktično pravilo: tanko crijevo 3 cm, kolon 6 cm, cekum 9 cm).
- Valvule konivente koje se protežu od stijenke do stijenke (haustre kolona ne prelaze cijelu stijenku).
- Brojni aerolikvidni nivoi na različitim razinama na snimci u stojećem položaju.
- Smanjenje ili nestanak plina u kolonu i rektumu.

KAKO SE OPISUJE

> *Vide se centralno smještene, dilatirane vijuge tankog crijeva s vidljivim valvulama koniventama te na snimci u stojećem položaju multipli aerolikvidni nivoi, uz smanjen plin u kolonu; govori u prilog opstrukcije tankog crijeva. Radi etiologije i komplikacija preporučuje se CT.*

S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Paralitički ileus (tanko i debelo crijevo zajedno, razmjerno dilatirani).
- Opstrukcija kolona (periferni položaj, haustre).
- Gastroenteritis (malo aerolikvidnih nivoa, dilatacija neizražena).

HITNO?

Da Prijavite kliničaru tijekom istog dežurstva. Znakovi strangulacije i ishemije traže se CT-om.

09 · Prijelom distalnog radijusa



Normalna referenca · Normalna snimka šake i ručnog zgloba: korteks distalnog radijusa neprekinut, karpalni lukovi pravilni.



Na ovoj snimci: prijelom distalnog radijusa. Tražite: prekid kontinuiteta korteksa u metafizi i angulaciju.

ŠTO VIDITE

- Prekid kontinuiteta korteksa i frakturna linija u metafizi distalnog radijusa.
- Na lateralnoj snimci angulacija distalnog fragmenta (dorzalna ili volarna) i skraćenje.
- Širi li se prijelom u radiokarpalni ili distalni radioulnarni zglob.
- Pridruženi prijelom stiloidnog nastavka ulne; brisanje masne linije pronatora.

KAKO SE OPISUJE

> *U metafizi [desnog/lijevog] distalnog radijusa vidi se frakturna linija [koja se širi/koja se ne širi] na zglobnu površinu, s [dorzalnom/volarnom] angulacijom. Prijelom stiloidnog nastavka ulne [vidi se/ne vidi se]. Kongruencija radiokarpalnog zgloba je očuvana.*

S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Ploča rasta u djeteta (obostrano, glatkih rubova; usporedite sa suprotnom stranom).
- Nutritivni kanal ili stari, srasli prijelom.
- Prijelom skafoida (može biti pridružen istim mehanizmom; tražite ga zasebno).

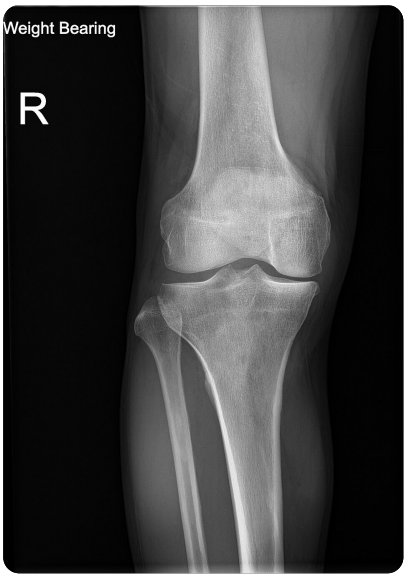
HITNO?

Ovisno o situaciji Prijelom je za hitnu službu, opišite ga tijekom istog dežurstva. Kod otvorenog prijeloma, izražene dislokacije ili neurovaskularnog nalaza prijavite odmah.

10 · Osteoartritis koljena



Normalna referenca · Normalna snimka koljena: medijalna i lateralna zglobna pukotina očuvane, rubovi glatki.



Na ovoj snimci: degenerativna bolest zgloba koljena. Tražite: suženje zglobne pukotine i osteofite.

ŠTO VIDITE

- Asimetrično suženje zglobne pukotine (uglavnom medijalni odjeljak).
- Rubni osteofiti.
- Subhondralna skleroza i subhondralne ciste.
- U uznapredovaloj fazi poremećaj osovine (varus/valgus) i slobodna tijela.

KAKO SE OPISUJE

> *U [medijalnom/lateralnom] odjeljku zgloba koljena vidi se izraženo suženje zglobne pukotine, rubni osteofiti i subhondralna skleroza; odgovara degenerativnim promjenama (osteoartritis).*

S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Upalni artritis (simetrično suženje, erozije, periartikularna osteopenija).
- Hondrokalcinoza (kalcifikacija u hrskavici).
- Prijelom platoa tibije kod traume (može promaknuti između osteofita).

HITNO?

Ne Nije hitno; opisuje se rutinski.

POGLAVLJE 2

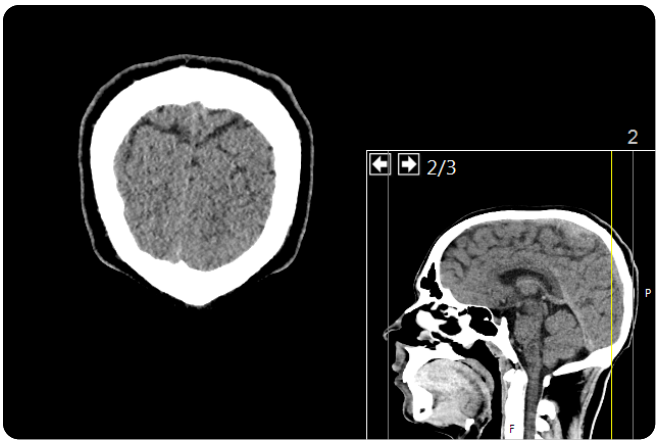
Kompjutorizirana tomografija (CT)

10 nalaza na CT-u glave i prsnog koša koje ne smijete propustiti.

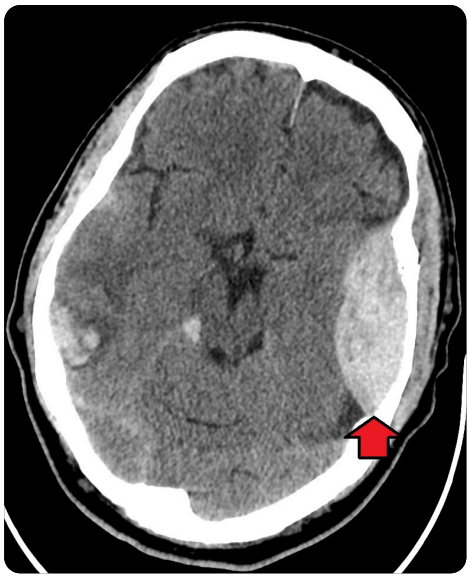
Nalazi u ovom poglavlju i njihov hitni prioritet:

11 · Epiduralni hematom	Da
12 · Subduralni hematom	Da
13 · Subarahnoidno krvarenje	Da
14 · Intracerebralno (intraparenhimsko) krvarenje	Da
15 · Akutni ishemijski moždani udar (CT)	Da
16 · Hidrocefalus	
17 · Plućna embolija (CTA)	Da
18 · Zamućenje tipa mliječnog stakla	
19 · Pneumotoraks (CT)	Da
20 · Disekcija aorte	Da

11 · Epiduralni hematom



Normalna referenca · Normalan nativni CT glave: nema kolekcije između kosti i mozga.



Na ovoj snimci: epiduralni hematom. Tražite: bikonveksnu, hiperdenznu ekstraaksijalnu kolekciju.

ŠTO VIDITE

- Bikonveksna (lentiformna), hiperdenzna ekstraaksijalna kolekcija.
- Obično ne prelazi linije šavova; često je iznad njega prijelom kalvarije (koštani prozor).
- Hipodenzna područja unutar njega (znak „vrtloga”) upućuju na aktivno krvarenje.
- Efekt mase: brisanje brazda, kompresija ventrikula, pomak središnje linije.

KAKO SE OPISUJE

> *[Desno/Lijevo] [frontalno/temporalno/parijetalno] vidi se hiperdenzna ekstraaksijalna kolekcija bikonveksne konfiguracije, koja ne prelazi liniju šava, a odgovara akutnoj fazi; odgovara epiduralnom hematomu. Maksimalna debljina ... mm, pomak središnje linije ... mm. U koštanom prozoru frakturna linija susjedne kalvarije [vidi se/ne vidi se].*

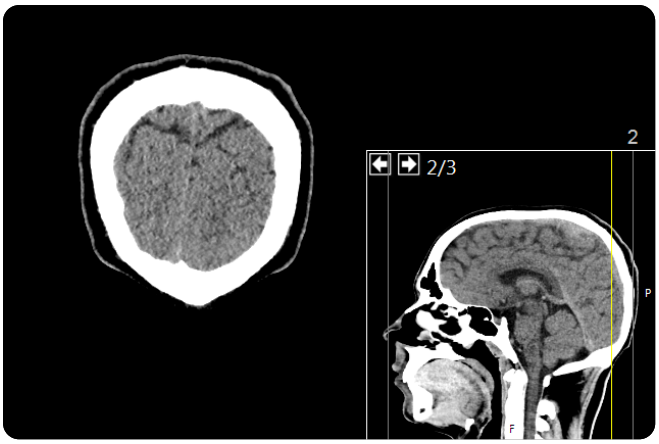
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Subduralni hematom (srpast oblik, prelazi suture).
- Ekstraaksijalni tumor ili duralna metastaza (imbibira se kontrastom, anamneza je drugačija).

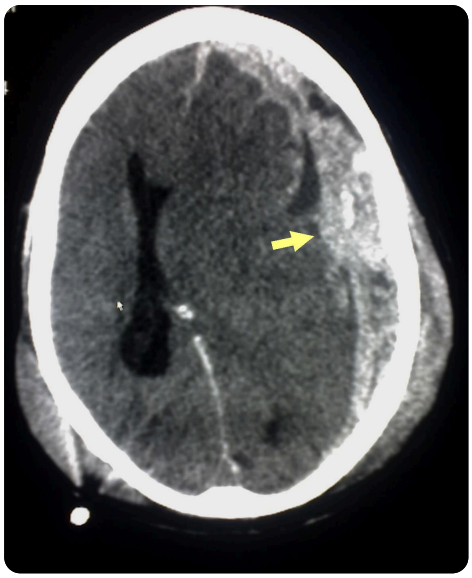
HITNO?

Da Kritičan nalaz. Odmah ga prijavite neurokirurgiji i primarnom kliničaru.

12 · Subduralni hematom



Normalna referenca · Normalan CT glave: brazde dosežu do kalvarije.



Na ovoj snimci: subduralni hematom. Tražite: srpastu ekstraaksijalnu kolekciju konkavne unutarnje granice.

ŠTO VIDITE

- Srpasti (polumjesečasti) oblik, konkavna unutarnja granica koja prati površinu mozga.
- Prelazi suture; može se širiti uzduž falksa i tentorija, ne prelazi duralne refleksije.
- Akutni: hiperdenzan. Subakutni: izodenzan s mozgom (promakne). Kronični: hipodenzan.
- Za tanke kolekcije subduralni (široki) prozor i koronalne rekonstrukcije.

KAKO SE OPISUJE

> *[Desno/Lijevo] uzduž [frontoparijetalnog] konveksiteta vidi se srpasti hiperdenzni subduralni hematom koji odgovara akutnoj fazi. Maksimalna debljina ... mm, pomak središnje linije ... mm.*

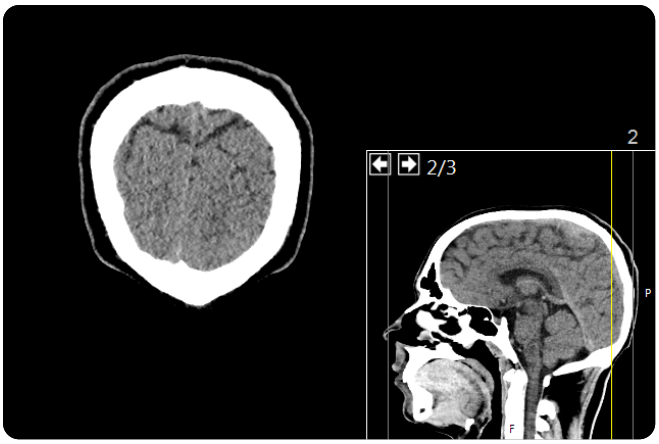
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Epiduralni hematom (bikonveksan, ne prelazi suture).
- Subduralni higrom (denziteta likvora).
- Izodenzni subduralni hematom: znakovi su brisanje brazda i potiskivanje bijele tvari prema unutra.

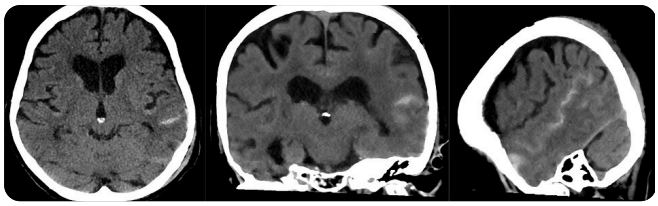
HITNO?

Da Akutni subduralni hematom ili onaj s efektom mase kritičan je nalaz; prijavite ga odmah.

13 · Subarahnoidno krvarenje



Normalna referenca · Normalan CT glave: bazalne cisterne i Sylvijeve fisure denziteta likvora.



Na ovoj snimci: subarahnoidno krvarenje. Tražite: hiperdenzitet u cisternama i brazdama.

ŠTO VIDITE

- Hiperdenzitet u bazalnim cisternama, Sylvijevim fisurama i interhemisfernoj fisuri.
- Tanke hiperdenzne linije u brazdama konveksiteta.
- Krv koja se slaže u interpedunkularnoj cisterni i okcipitalnim rogovima (kod malih količina može biti jedini nalaz).
- Pridruženi hidrocefalus i intraventrikularno krvarenje.

KAKO SE OPISUJE

> *U bazalnim cisternama i obostrano u Sylvijevim fisurama vidi se hiperdenzitet koji odgovara subarahnoidnom krvarenju. Ventrikularni sustav [uredan/proširen]. Preporučuje se CT angiografija radi aneurizme. Nalaz je prijavljen kliničaru.*

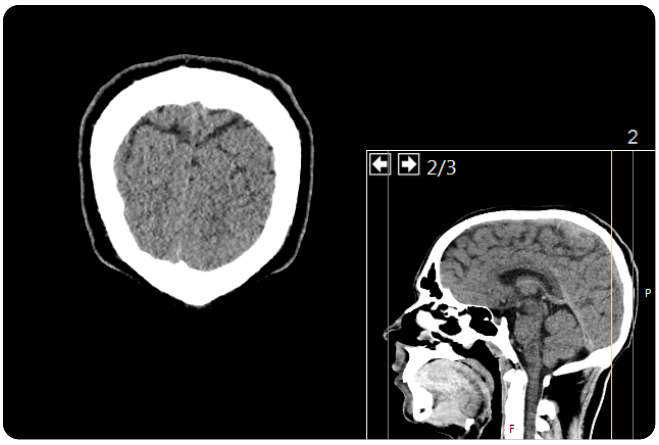
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Pseudo-SAH (kod difuznog edema mozga cisterne izgledaju relativno hiperdenzno).
- Nedavno primijenjen jodni kontrast.
- Kalcifikacija falksa ili tentorija, meningitis.

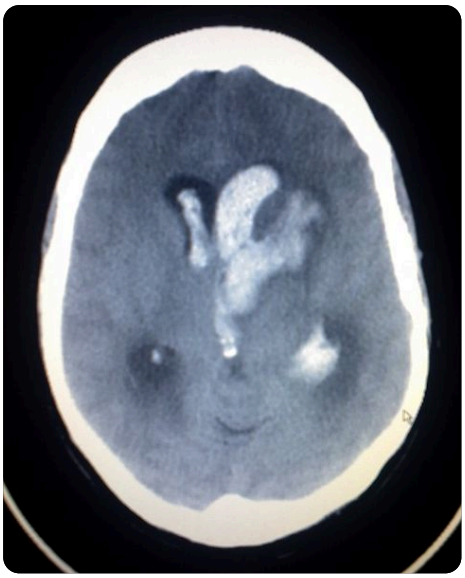
HITNO?

Da Kritičan nalaz; odmah ga prijavite i preporučite CTA.

14 · Intracerebralno (intraparenhimsko) krvarenje



Normalna referenca · Normalan CT glave: bez žarišne promjene denziteta u parenhimu.



Na ovoj snimci: intraparenhimski hematom. Tražite: hiperdenzno područje u parenhimu i okolni edem.

ŠTO VIDITE

- Hiperdenzno područje u parenhimu; oko njega hipodenzni prsten edema.
- Efekt mase i prodor u ventrikul.
- Lokalizacija daje naznaku: bazalni gangliji, talamus, pons (hipertenzivne lokalizacije) i lobarni smještaj.
- Slojevitost ili heterogen sadržaj mogu upućivati na koagulopatiju.

KAKO SE OPISUJE

> *[Desno/Lijevo] [u bazalnim ganglijima/lobarno] vidi se akutni intraparenhimski hematom veličine približno … × … mm, okružen hipodenznim prstenom edema. Prodor u ventrikul [prisutan je/nije prisutan], pomak središnje linije … mm.*

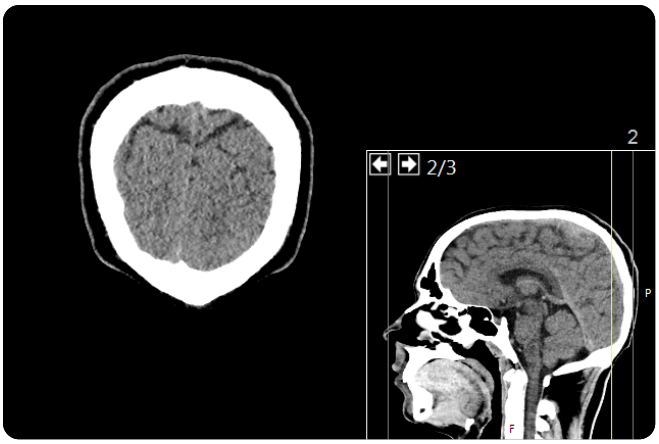
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Infarkt s hemoragijskom transformacijom.
- Hemoragijski tumor ili metastaza (edem veći od očekivanog; postkontrastna pretraga).
- Kalcifikacija (denzitet je znatno viši).

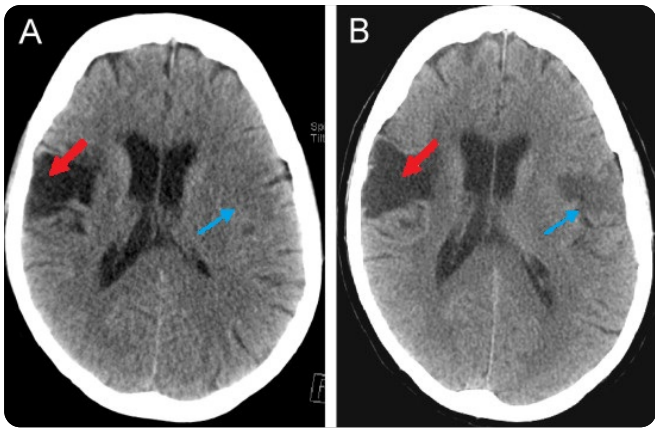
HITNO?

Da Kritičan nalaz; odmah ga prijavite.

15 · Akutni ishemijski moždani udar (CT)



Normalna referenca · Normalan CT glave: jasna granica sive i bijele tvari, razaznaje se inzularni korteks.



Na ovoj snimci: hipodenzitet ishemijskog infarkta. Tražite: hipodenzno područje koje odgovara vaskularnom irigacijskom području.

ŠTO VIDITE

- Brisanje granice sive i bijele tvari; gubitak inzularne vrpce.
- Brisanje konture lentiformne jezgre; brisanje brazda.
- Hipodenzitet koji odgovara irigacijskom području jedne arterije (bolje se vidi u prozoru za moždani udar).
- U prvim satima CT može biti normalan: normalan CT ne isključuje moždani udar.

KAKO SE OPISUJE

> *Vidi se hipodenzno područje s brisanjem granice sive i bijele tvari koje odgovara irigacijskom području [desne/lijeve] [ACM]; odgovara akutnom-subakutnom ishemijskom infarktu. Intrakranijalno krvarenje nije prikazano.*

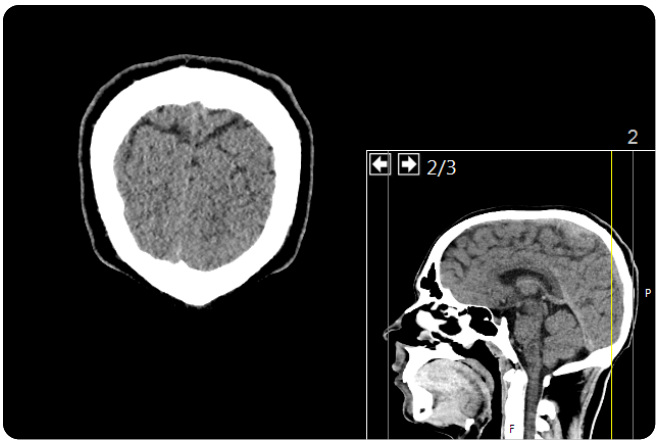
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Peritumorski vazogeni edem (prstoliko širenje u bijeloj tvari, ne odgovara vaskularnom području).
- Stari infarkt (denzitet likvora, gubitak volumena, proširenje susjednih brazda).
- Encefalitis, posteriorna reverzibilna encefalopatija.

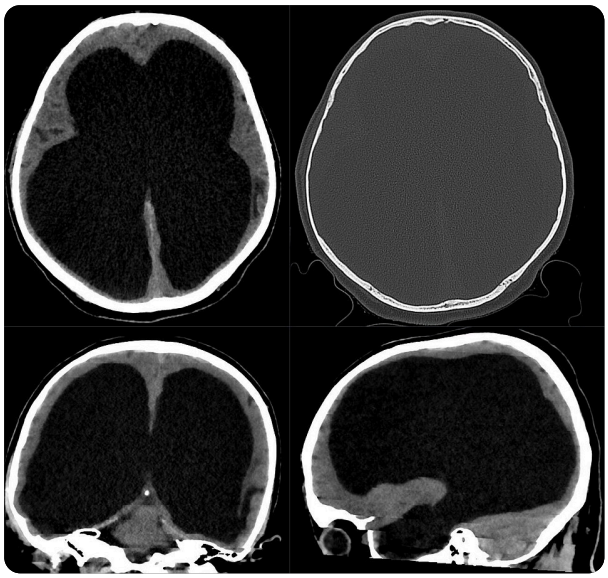
HITNO?

Da Prvo što ćete reći kod bolesnika u protokolu za moždani udar: postoji li krvarenje ili ne. Odmah prijavite timu za moždani udar.

16 · Hidrocefalus



Normalna referenca · Normalan CT glave: ventrikuli razmjerni brazdama.



Na ovoj snimci: hidrocefalus. Tražite: proširenje ventrikula nerazmjerno brazdama.

ŠTO VIDITE

- Proširenje lateralnih i trećeg ventrikula; istaknuti temporalni rogovi.
- Nejasne brazde (razlikuje od atrofije).
- Periventrikularni hipodenzitet (transependimalni prolazak likvora; upućuje na akutnu sliku).
- Potražite razinu opstrukcije (četvrti ventrikul, akvedukt, foramini).

KAKO SE OPISUJE

> *Vidi se dilatacija lateralnih i trećeg ventrikula nerazmjerna proširenju brazda, s istaknutim temporalnim rogovima. Periventrikularni hipodenzitet može odgovarati transependimalnom prolasku likvora. Hidrocefalus; preporučuje se usporedba s prethodnom pretragom.*

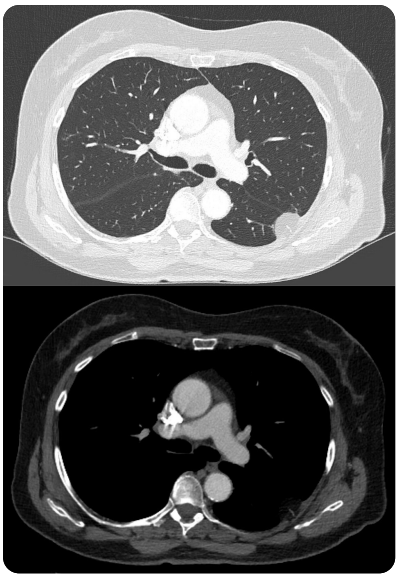
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Proširenje ex vacuo zbog atrofije (proširene su i brazde).
- Normotenzivni hidrocefalus (klinička dijagnoza; slikovna dijagnostika je potkrepljuje).

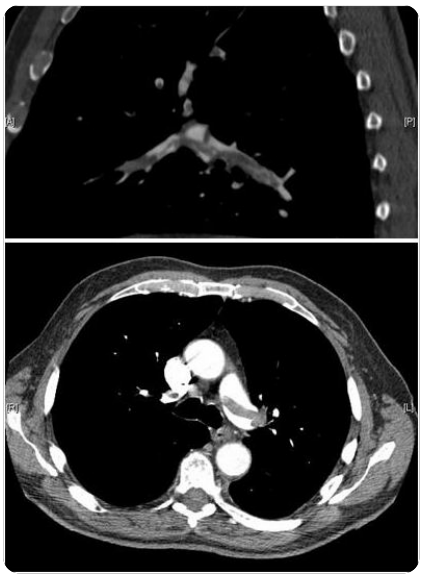
HITNO?

Ovisno o situaciji Novonastali ili progresivni hidrocefalus, ili sumnja na disfunkciju šanta kod bolesnika sa šantom, hitni su; prijavite odmah.

17 · Plućna embolija (CTA)



Normalna referenca · Normalan postkontrastni CT prsnog koša (medijastinalni prozor): plućne arterije homogeno ispunjene kontrastom.



Na ovoj snimci: plućna embolija. Tražite: defekt punjenja u kontrastom ispunjenoj plućnoj arteriji.

ŠTO VIDITE

- Defekt punjenja u ogranku plućne arterije ispunjenom kontrastom.
- Akutni embolus: defekt u sredini krvne žile koji je proširuje i s kontrastom zatvara oštar kut.
- Opterećenje desnog srca: povećan omjer RV/LV, spljoštenje ili izbočenje interventrikularnog septuma ulijevo.
- Klinasti opacitet u parenhimu s bazom uz pleuru (infarkt).

KAKO SE OPISUJE

> *U [desnim/lijevim] [glavnim/lobarnim/segmentalnim] ograncima plućne arterije vide se defekti punjenja koji odgovaraju akutnoj plućnoj emboliji. Znakovi opterećenja desnog srca [prisutni su/nisu prikazani]. Nalaz je prijavljen kliničaru.*

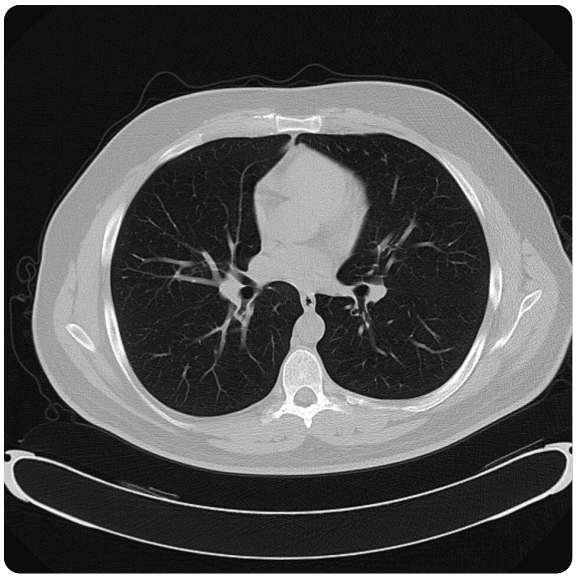
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Artefakt protoka (nedovoljan kontrast, respiracijski pokreti; rubovi defekta nejasni, nestaje na drugom presjeku).
- Hilarni limfni čvor (izvan krvne žile) ili mukozni čep u bronhu.
- Kronični embolus (ekscentričan, priljubljen uz stijenku, mreža ili traka, krvna žila sužena).

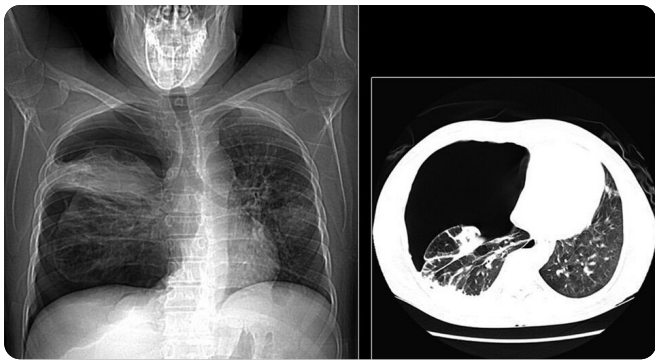
HITNO?

Da Kritičan nalaz; odmah ga prijavite, osobito kod centralne embolije ili opterećenja desnog srca.

18 · Zamućenje tipa mliječnog stakla



Normalna referenca · Normalan CT prsnog koša (plućni prozor): parenhim homogen, krvne žile oštre.



Na ovoj snimci: zamućenja tipa mliječnog stakla. Tražite: blago povećanje denziteta koje ne briše krvne žile.

ŠTO VIDITE

- Blago povećanje denziteta kroz koje se razaznaju stijenke krvnih žila i bronha ispod njega (kod konsolidacije se ne razaznaju).
- Opišite raspodjelu: periferna ili centralna, gornja ili donja zona, mrljasta ili difuzna.
- Pridruženo: zadebljanje septa („crazy paving”), konsolidacija, izljev.
- Na presjecima snimljenima u ekspiriju može nastati lažno mliječno staklo.

KAKO SE OPISUJE

> *Vide se obostrana, pretežno periferna, mrljasta zamućenja tipa mliječnog stakla. U diferencijalnoj dijagnozi treba razmotriti infekciju (virusnu/atipičnu), edem, krvarenje i intersticijske bolesti pluća; preporučuje se procjena zajedno s kliničkim i laboratorijskim nalazima.*

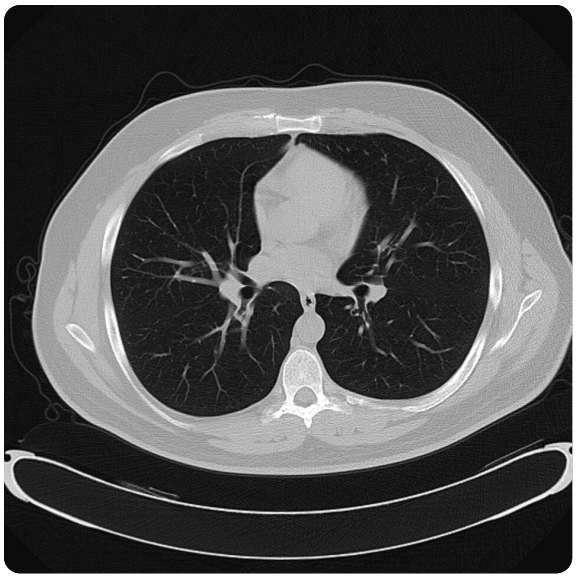
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Ekspirij ili nedovoljan inspirij.
- Mozaična atenuacija (zarobljavanje zraka ili razlika u perfuziji; kalibar krvnih žila je različit).
- Artefakt pokreta.

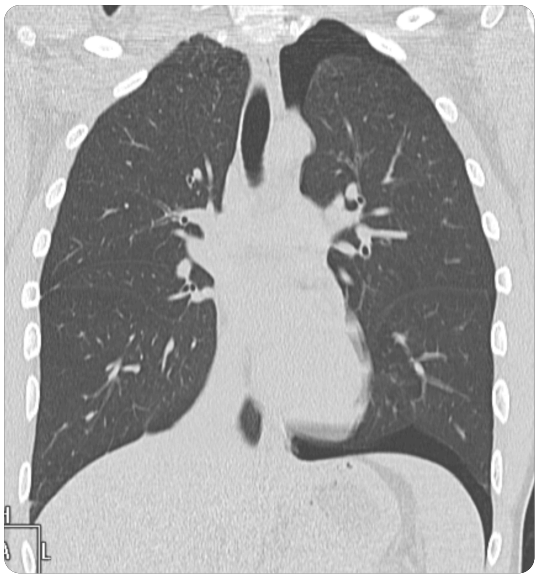
HITNO?

Ovisno o situaciji Proširenu, novu sliku kod hipoksičnog bolesnika prijavite tijekom istog dežurstva; incidentalno žarišno mliječno staklo opisuje se uz preporuku praćenja.

19 · Pneumotoraks (CT)



Normalna referenca · Normalan CT prsnog koša (plućni prozor): pluće dodiruje stijenku prsnog koša.



Na ovoj snimci: pneumotoraks. Tražite: zrak u pleuralnoj šupljini i liniju visceralne pleure.

ŠTO VIDITE

- Zrak u pleuralnoj šupljini; linija visceralne pleure na rubu pluća.
- U ležećeg bolesnika nakuplja se najviše anteriorno i bazalno (na snimci može ostati skriven).
- Pomak medijastinuma, pridruženi potkožni emfizem, pneumomedijastinum, prijelom rebra.
- Gledajte u plućnom prozoru; u medijastinalnom prozoru promakne.

KAKO SE OPISUJE

> *U [desnom/lijevom] hemitoraksu vidi se anteriorno smješten pneumotoraks. Pomak medijastinuma nije prikazan. Prisutan je pridruženi [prijelom rebra/potkožni emfizem].*

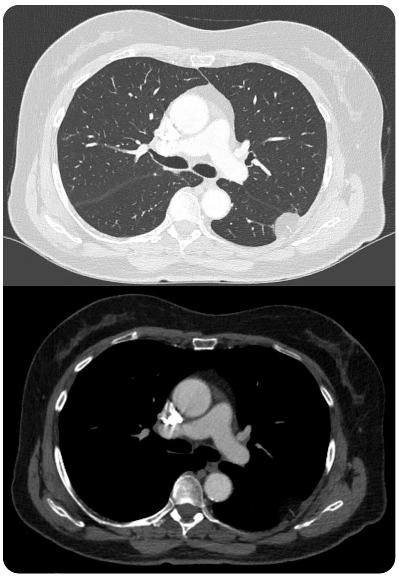
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Bule ili ciste (imaju stijenku, nisu pleuralna linija).
- Pneumomedijastinum (zrak u medijastinumu, oko krvnih žila i traheje).
- Kožni nabor (na CT-u rijedak).

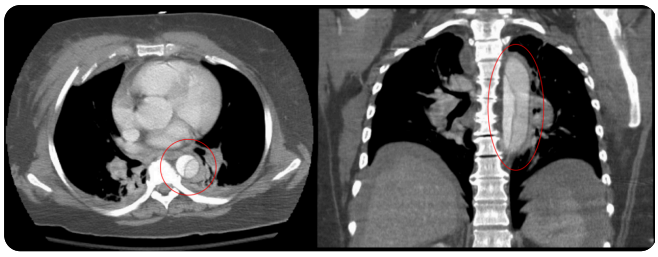
HITNO?

Da Prijavite svaki novi pneumotoraks; kod ventiliranog bolesnika i mali pneumotoraks može se brzo povećati.

20 · Disekcija aorte



Normalna referenca · Normalan postkontrastni CT prsnog koša: lumen aorte homogen, bez režnja.



Na ovoj snimci: disekcija aorte. Tražite: intimalni režanj koji odvaja pravi i lažni lumen.

ŠTO VIDITE

- Intimalni režanj u lumenu aorte koji odvaja pravi i lažni lumen.
- Je li zahvaćena ascendentna aorta (Stanford A) ili samo descendentna aorta (Stanford B).
- Zahvaćenost ogranaka: supraaortalni ogranci, celijačni trunkus, SMA, renalne arterije; perfuzija organa.
- U nativnoj fazi prema unutra pomaknuta intimalna kalcifikacija i hiperdenzni intramuralni hematom; perikardijalni izljev.

KAKO SE OPISUJE

> *Vidi se intimalni režanj koji počinje [od ascendentne aorte/distalno od lijeve potključne arterije] i proteže se do razine [...]; odgovara disekciji aorte Stanford tip [A/B]. Zahvaćenost supraaortalnih ogranaka, celijačnog trunkusa, SMA i renalnih arterija [...]. Perikardijalni izljev [prisutan je/nije prikazan]. Nalaz je prijavljen kliničaru.*

S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Artefakt pulsacije (pokreta) u korijenu aorte.
- Artefakt pruga (streak) (iz vene s gustim kontrastom).
- Perikardijalni recesus ili periaortalno masno tkivo.

HITNO?

Da Kritičan nalaz; osobito disekciju tipa A odmah prijavite.

POGLAVLJE 3

Magnetska rezonancija (MR)

10 najčešćih nalaza na MR-u mozga, kralježnice i koljena.

Nalazi u ovom poglavlju i njihov hitni prioritet:

21 · Akutni infarkt (DWI) — Da

22 · Plakovi multiple skleroze — Ne

23 · Glijalni tumor visokog stupnja (glioblastom)

24 · Meningeom — Ne

25 · Apsces mozga — Da

26 · Adenom hipofize

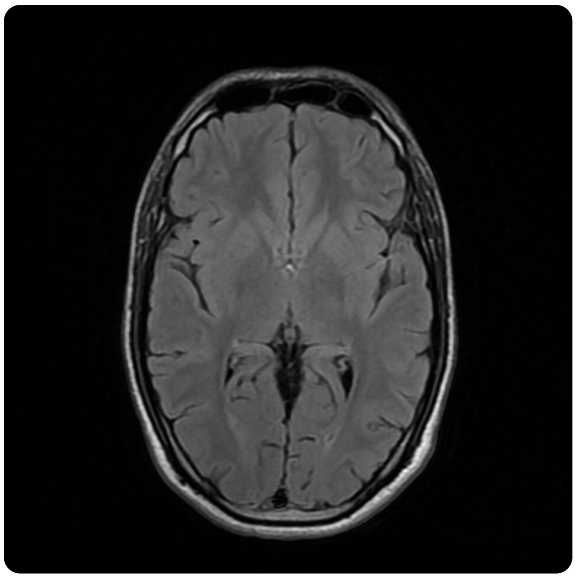
27 · Lumbalna hernijacija diska

28 · Kompresija kralježnične moždine — Da

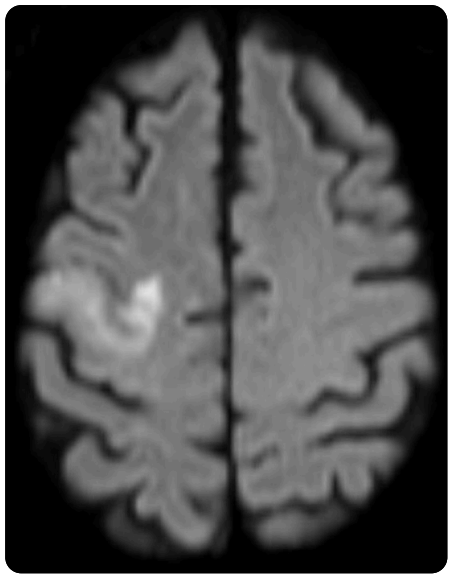
29 · Ruptura prednjeg križnog ligamenta (ACL) — Ne

30 · Ruptura meniska — Ne

21 · Akutni infarkt (DWI)



Normalna referenca · Normalan MR mozga (FLAIR): bez promjene signala u parenhimu.



Na ovoj snimci: akutni infarkt na DWI. Tražite: područje svijetlo na DWI, a tamno na ADC-u.

ŠTO VIDITE

- Hiperintenzivno područje na DWI (visoka b-vrijednost).
- Hipointenzivnost istog područja na ADC mapi: prava restrikcija difuzije.
- Odgovara vaskularnom irigacijskom području.
- U ranoj fazi na FLAIR-u može biti neizražen (DWI-FLAIR nepodudarnost važna je za kliniku).

KAKO SE OPISUJE

> *U irigacijskom području [desne/lijeve] [ACM] vidi se područje hiperintenzivno na DWI i niskog signala na ADC mapi, s restrikcijom difuzije; odgovara akutnom ishemijskom infarktu.*

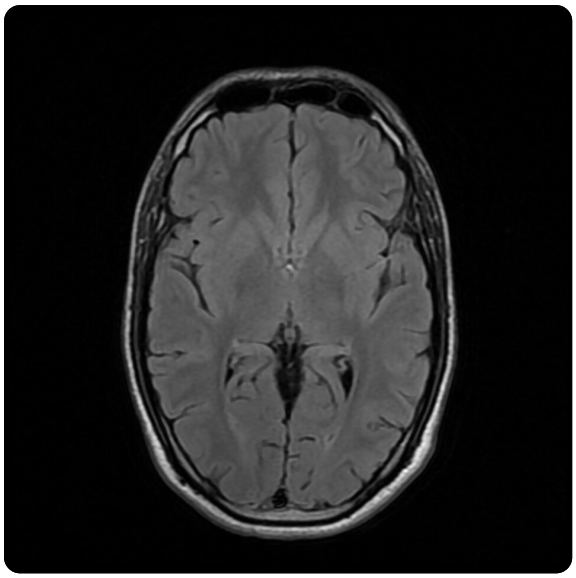
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Efekt T2 prosijavanja (svijetlo na DWI, ali svijetlo i na ADC-u).
- Apsces (centralna restrikcija, tanko prstenasto imbibiranje kontrastom).
- Hipercelularni tumor (limfom), epidermoidna cista, postiktalne promjene.

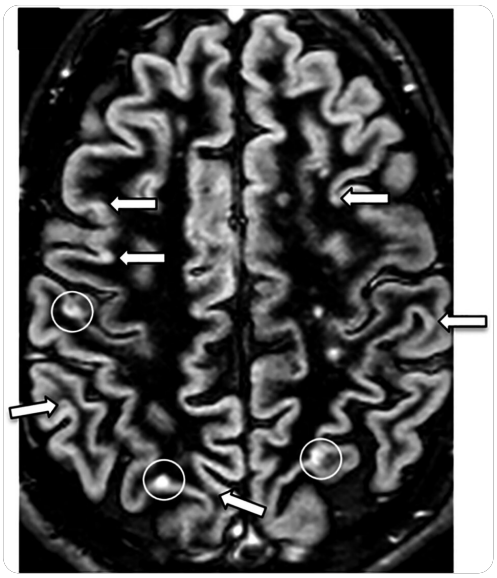
HITNO?

Da Akutni infarkt odmah prijavite kliničaru.

22 · Plakovi multiple skleroze



Normalna referenca · Normalan MR mozga (FLAIR): periventrikularna bijela tvar homogena.



Na ovoj snimci: demijelinizacijski plakovi. Tražite: ovoidne T2/FLAIR hiperintenzivne lezije tipične lokalizacije.

ŠTO VIDITE

- T2/FLAIR hiperintenzivne lezije periventrikularno, jukstakortikalno/kortikalno, infratentorijalno i spinalno.
- Ovoidne lezije okomite na korpus kalozum („Dawsonovi prsti”).
- Imbibicija kontrastom u aktivnim lezijama (često u obliku otvorenog prstena).
- Broj i smještaj lezija te nove ili imbibirane lezije u odnosu na prethodnu pretragu.

KAKO SE OPISUJE

> *U periventrikularnoj i jukstakortikalnoj bijeloj tvari vide se ovoidne T2/FLAIR hiperintenzivne lezije okomite na korpus kalozum; mogu odgovarati demijelinizacijskoj bolesti. Imbibirane lezije [vide se/ne vide se]. Nove lezije u odnosu na prethodnu pretragu […].*

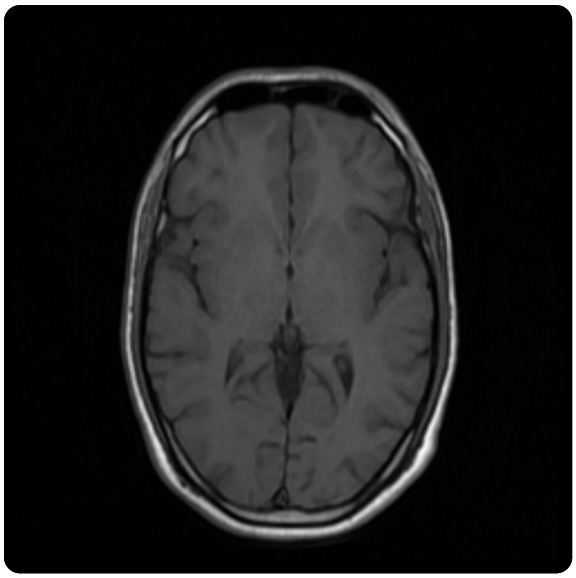
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Bolest malih krvnih žila (starija dob, subkortikalna i duboka bijela tvar, korpus kalozum obično pošteđen).
- Nespecifična žarišta bijele tvari uz migrenu.
- Vaskulitis, ADEM, druge demijelinizacijske bolesti.

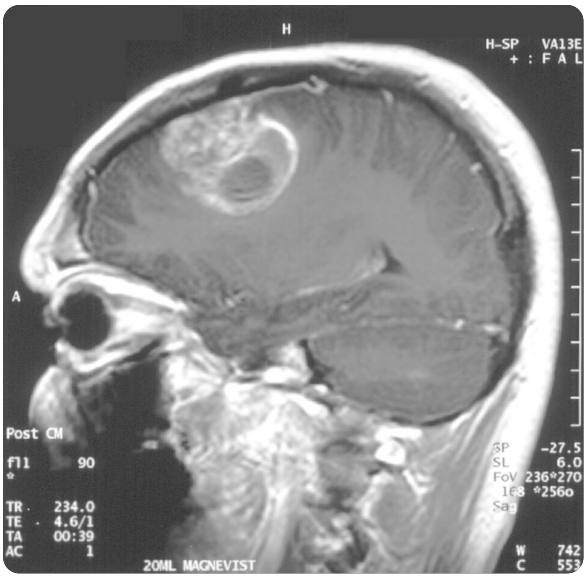
HITNO?

Ne Kao slikovni nalaz nije hitno; novo i brzo neurološko pogoršanje kliničko je hitno stanje.

23 · Glijalni tumor visokog stupnja (glioblastom)



Normalna referenca · Normalan MR mozga (T1): parenhim homogen, bez imbibiranih lezija.



Na ovoj snimci: glioblastom u postkontrastnoj seriji. Tražite: nepravilno debelo prstenasto imbibiranje i centralnu nekrozu.

ŠTO VIDITE

- Nepravilno, debelostijeno, nodularno prstenasto imbibiranje.
- Centralna nekroza; okolni opsežan T2/FLAIR hiperintenzivan edem i infiltracija.
- Efekt mase; moguće širenje preko korpusa kalozuma u suprotnu hemisferu.
- Žarišta krvarenja (SWI/GRE) i pojačana perfuzija.

KAKO SE OPISUJE

> *[Desno/Lijevo] [u režnju] vidi se intraaksijalna masa s nepravilnim debelostijenim perifernim imbibiranjem i centralnom nekrotičnom komponentom te okolnim vazogenim edemom; prvenstveno se razmatra glijalni tumor visokog stupnja. U diferencijalnoj dijagnozi su metastaza i apsces.*

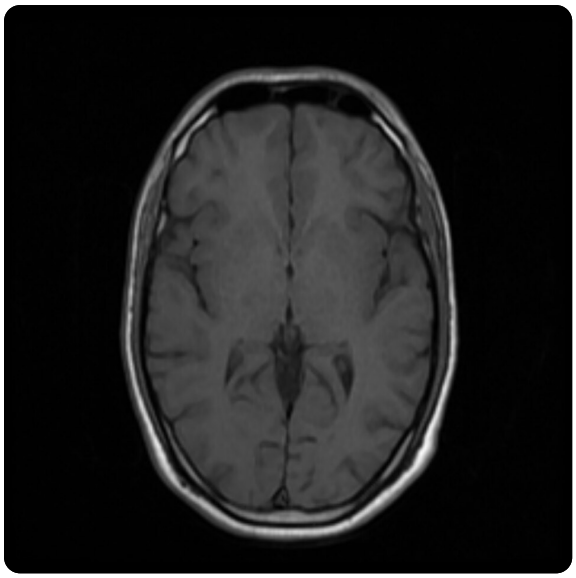
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Metastaza (često na spoju sive i bijele tvari, često multiple).
- Apsces (tanka glatka stijenka, izražena centralna restrikcija difuzije).
- Limfom, tumefaktivna demijelinizacijska lezija.

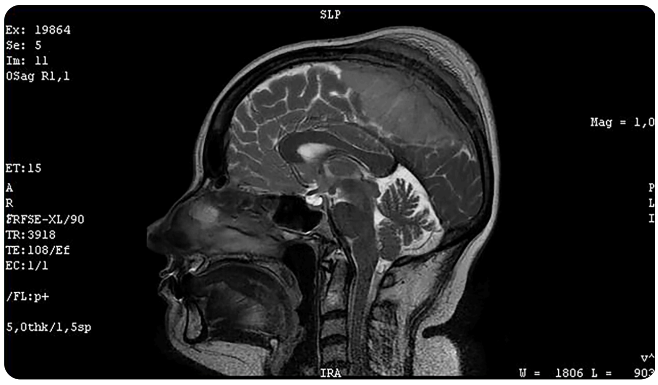
HITNO?

Ovisno o situaciji Kod hernijacije ili izraženog efekta mase odmah; inače prijavite kliničaru isti dan.

24 · Meningeom



Normalna referenca · Normalan MR mozga (T1): bez mase uzduž dure.



Na ovoj snimci: meningeom. Tražite: ekstraaksijalnu masu široke baze uz duru, s homogenim imbibiranjem kontrastom.

ŠTO VIDITE

- Ekstraaksijalna masa koja širokom bazom naliježe na duru.
- Homogeno, intenzivno imbibiranje kontrastom; znak duralnog repa.
- Likvorska pukotina i krvne žile između mase i mozga (ekstraaksijalni znakovi).
- Hiperostoza susjedne kosti; može postojati kalcifikacija.

KAKO SE OPISUJE

> *[Desno/Lijevo] uz [konveksitet/falks/krilo sfenoidne kosti] vidi se ekstraaksijalna masa veličine … mm s bazom na duri, homogenog imbibiranja kontrastom i sa znakom duralnog repa; odgovara meningeomu. Edem susjednog parenhima [prisutan je/nije prisutan].*

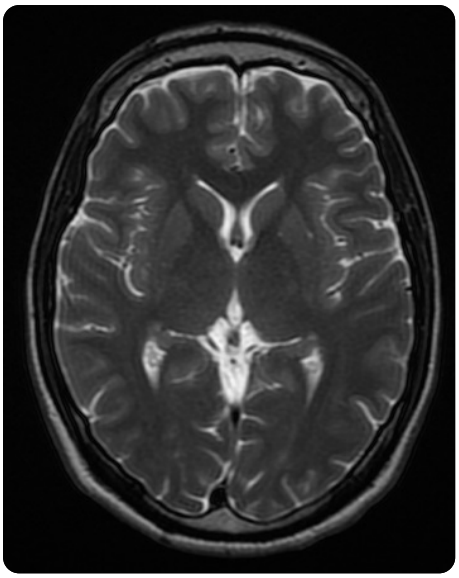
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Duralna metastaza.
- Solitarni fibrozni tumor, limfom.
- Vestibularni švanom u pontocerebelarnom kutu (širenje u unutarnji slušni kanal).

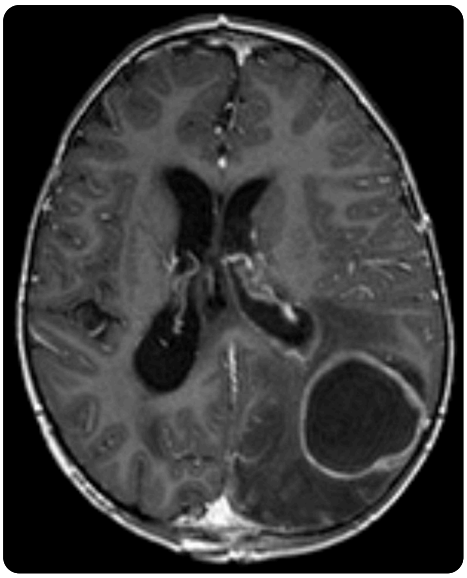
HITNO?

Ne Obično nije hitno; kod izraženog edema ili efekta mase prijavite isti dan.

25 · Apsces mozga



Normalna referenca · Normalan MR mozga (T2): bez žarišnih lezija u parenhimu.



Na ovoj snimci: apsces mozga. Tražite: tanko glatko prstenasto imbibiranje i centralnu restrikciju difuzije.

ŠTO VIDITE

- Tanko, glatko prstenasto imbibiranje (stijenka okrenuta prema ventrikulu može biti tanja).
- Hipointenzivan rub kapsule na T2.
- Izražena centralna restrikcija difuzije (svijetlo na DWI, tamno na ADC-u).
- Okolni vazogeni edem; tražite znakove prodora u ventrikul (ventrikulitis).

KAKO SE OPISUJE

> *[Desno/Lijevo] [u režnju] vidi se lezija s tankim glatkim prstenastim imbibiranjem, centralno s izraženom restrikcijom difuzije na DWI, uz okolni edem; odgovara apscesu.*

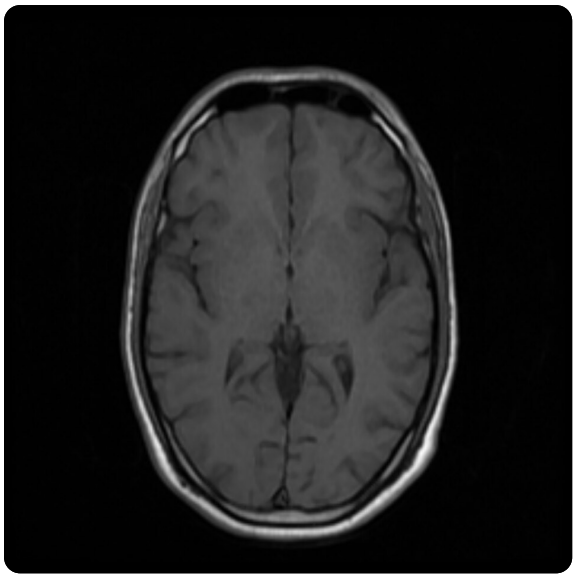
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Nekrotični tumor ili metastaza (stijenka debela i nepravilna, centralna restrikcija obično odsutna).
- Hematom u resorpciji.
- Tumefaktivna demijelinizacijska lezija.

HITNO?

Da Prijavite odmah, tijekom istog dežurstva; prodor u ventrikul ili efekt mase čine ga kritičnim nalazom.

26 · Adenom hipofize



Normalna referenca · Normalan MR mozga (T1): sela i hipofiza uobičajene veličine.



Na ovoj snimci: adenom hipofize. Tražite: selarno-supraselarnu masu i njezin odnos prema optičkoj kijazmi.

ŠTO VIDITE

- Makroadenom (10 mm i više): selarno i supraselarno širenje, „struk” u razini dijafragme sele (izgled snjegovića).
- Kompresija optičke kijazme, invazija kavernoznog sinusa (obuhvaćanje karotidne arterije).
- Mikroadenom: žarište koje se u dinamičkim postkontrastnim serijama imbibira kasnije od normalne žlijezde.
- Krvarenje (T1 hiperintenzivno) i nagla klinička slika: apopleksija.

KAKO SE OPISUJE

> *Vidi se masa veličine … mm sa selarnim i supraselarnim širenjem, koja [komprimira/ne komprimira] optičku kijazmu i imbibira se kontrastom; odgovara makroadenomu hipofize. Invazija kavernoznog sinusa [suspektna je/nije prikazana].*

S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Kraniofaringeom (cistična komponenta, kalcifikacija).
- Meningeom (duralni rep; žlijezda se zasebno razaznaje), cista Rathkeova džepa.
- Aneurizma (praznina protoka; prije intervencije obavezno je isključiti), fiziološka hiperplazija.

HITNO?

Ovisno o situaciji Hemoragijski adenom (apopleksija) s naglom glavoboljom i gubitkom vida hitno je stanje. U ostalim slučajevima opisuje se rutinski.

27 · Lumbalna hernijacija diska



Normalna referenca · Normalan MR lumbalne kralježnice: intervertebralni prostori očuvani, kanal i foramini prohodni.



Na ovoj snimci: hernijacija diska. Tražite: žarišni pomak materijala diska izvan intervertebralnog prostora i odnos prema korijenu.

ŠTO VIDITE

- Žarišni pomak materijala diska izvan granica intervertebralnog prostora.
- Je li riječ o protruziji (široke baze), ekstruziji (uskog vrata, kranijalna/kaudalna migracija) ili sekvestriranom fragmentu.
- Lokalizacija na aksijalnoj T2: centralna, paramedijalna (subartikularna), foraminalna, ekstraforaminalna.
- Kompresija pripadajućeg korijena živca i stenoza centralnog kanala.

KAKO SE OPISUJE

> *Na razini L4-L5 vidi se [desna/lijeva] paramedijalna [protruzija/ekstruzija] diska koja sužava lateralni recesus i komprimira [desni/lijevi] korijen živca L5. Centralni spinalni kanal [prohodan/sužen], neuralni foramini [prohodni/suženi].*

S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Sinovijalna cista porijeklom iz fasetnog zgloba.
- Tumor ovojnice živca (švanom), epiduralni apsces.
- Konjugirani korijen živca; postoperativni ožiljak (imbibira se kontrastom, hernirani disk imbibira se periferno).

HITNO?

Ovisno o situaciji Teška stenoza kanala s kliničkom slikom sindroma kaude ekvine hitna je; prijavite odmah. Ostalo je rutinsko.

28 · Kompresija kralježnične moždine



Normalna referenca · Normalan spinalni MR: likvorski prsten oko moždine očuvan.



Na ovoj snimci: kompresija moždine. Tražite: epiduralnu leziju koja deformira moždinu i promjenu signala u moždini.

ŠTO VIDITE

- Epiduralna masa, koštani fragment ili disk u spinalnom kanalu koji deformira moždinu.
- Gubitak likvorskog prstena oko moždine.
- T2 hiperintenzitet u moždini (edem / mijelopatija).
- Kolaps trupa kralješka, retropulzija stražnjeg zida; pregledajte cijelu kralježnicu (može biti na više razina).

KAKO SE OPISUJE

> *Na razini [...] epiduralna mekotkivna komponenta koja polazi iz trupa kralješka sužava spinalni kanal i komprimira moždinu; prati je T2 hiperintenzivan povišen signal u moždini. Nalazi odgovaraju metastatskoj epiduralnoj kompresiji kralježnične moždine. Nalaz je prijavljen kliničaru.*

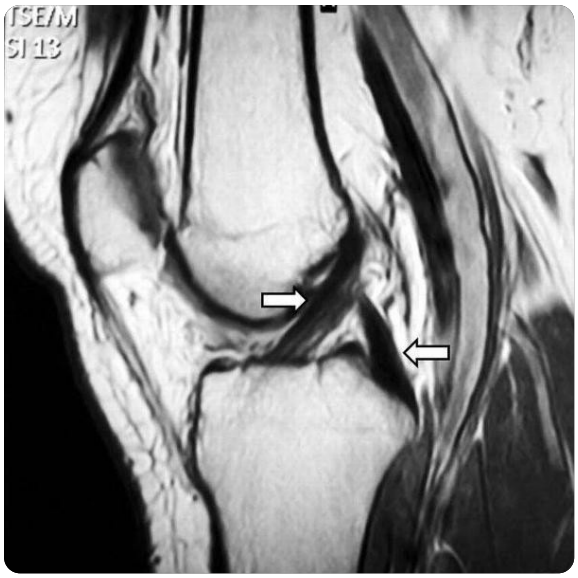
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Epiduralni apsces (periferno imbibiranje u postkontrastnoj seriji, spondilodiscitis).
- Epiduralni hematom.
- Degenerativna stenoza kanala (sporo nastaje, na više razina).

HITNO?

Da Kritičan nalaz; odmah ga prijavite.

29 · Ruptura prednjeg križnog ligamenta (ACL)



Normalna referenca · Normalan MR koljena: ACL je ravna, kontinuirana traka niskog signala.



Na ovoj snimci: ruptura ACL-a. Tražite: prekid kontinuiteta vlakana i sekundarne znakove.

ŠTO VIDITE

- Prekid kontinuiteta vlakana ACL-a; gubitak normalnog izgleda ravne trake.
- Zadebljanje ligamenta, valovita kontura i povišen T2 signal.
- Sekundarni znakovi: edem koštane srži (kontuzija) lateralnog femoralnog kondila i posterolateralnog platoa tibije.
- Prednji pomak tibije, prekomjerno savijanje stražnjeg križnog ligamenta, Segondov prijelom.

KAKO SE OPISUJE

> *Vidi se potpuna ruptura ACL-a bez prikaza kontinuiteta vlakana, s edematoznom i valovitom konturom; prati je edem koštane srži (kontuzija) lateralnog femoralnog kondila i posterolateralnog platoa tibije.*

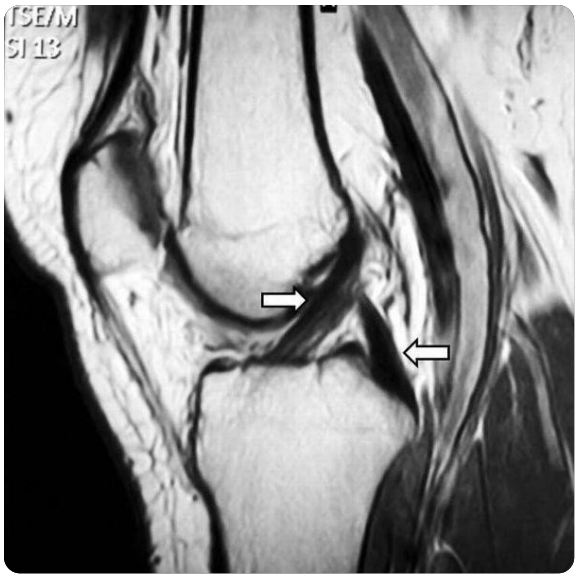
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Mukoidna degeneracija (ligament debeo i svijetao, ali vlakna kontinuirana).
- Parcijalna ruptura.
- Ganglijska cista ACL-a.

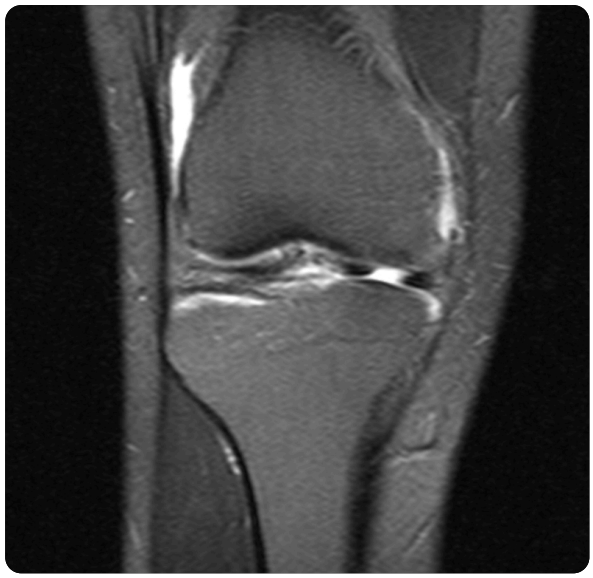
HITNO?

Ne Nije hitno; opisuje se rutinski.

30 · Ruptura meniska



Normalna referenca · Normalan MR koljena: menisci trokutasti i homogeno niskog signala.



Na ovoj snimci: ruptura meniska. Tražite: povišen signal koji doseže zglobnu površinu ili poremećaj oblika.

ŠTO VIDITE

- Povišen signal unutar meniska na PD sekvencama sa supresijom masti koji doseže zglobnu površinu (na najmanje dva presjeka).
- Poremećaj oblika meniska, smanjenje ili izgled odsječenosti.
- Ruptura tipa ručke kante: fragment pomaknut u interkondilarnu udubinu (znak „dvostrukog stražnjeg križnog ligamenta”).
- Rupture korijena i ekstruzija meniska.

KAKO SE OPISUJE

> *U [stražnjem rogu] [medijalnog/lateralnog] meniska vidi se [kosi/horizontalni/radijalni] povišen signal koji doseže [donju] zglobnu površinu; odgovara rupturi.*

S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Intrasupstancijska degeneracija (signal ne doseže zglobnu površinu).
- Transverzalni ligament ili meniskofemoralni ligamenti (normalne strukture).
- Artefakt magičnog kuta (serije s kratkim TE).

HITNO?

Ne Nije hitno; dislocirani rascjep tipa ručke kante kod blokiranog koljena prijavite isti dan.

POGLAVLJE 4

Ultrazvuk (UZV i POCUS)

10 najčešćih nalaza na UZV abdomena, bubrega, pluća i vena.

Nalazi u ovom poglavlju i njihov hitni prioritet:

31 · Žučni kamenci (kolelitijaza) — Ne

32 · Akutni kolecistitis — Da

33 · Steatoza jetre — Ne

34 · Apsces jetre

35 · Hidronefroza

36 · Jednostavna cista bubrega — Ne

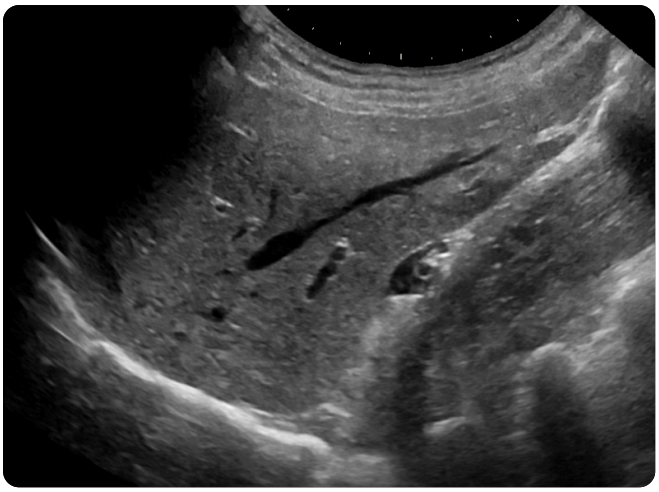
37 · FAST: slobodna tekućina u Morisonovu prostoru — Da

38 · UZV pluća: B-linije

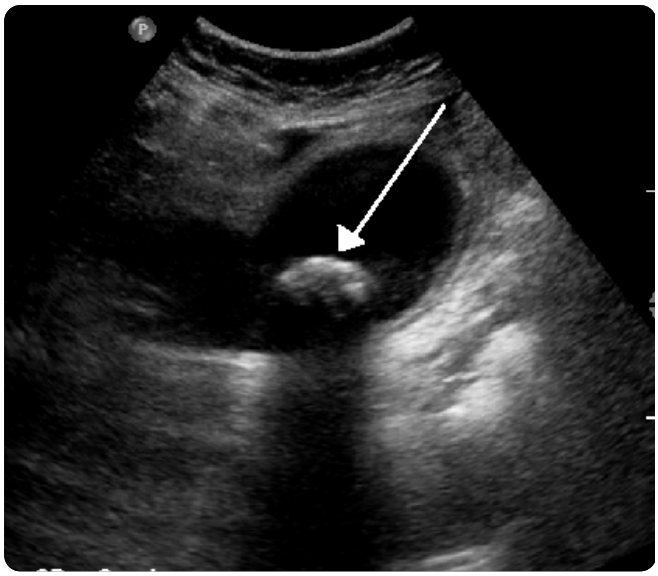
39 · Duboka venska tromboza (DVT) — Da

40 · Ascites

31 · Žučni kamenci (kolelitijaza)



Normalna referenca · Normalan UZV gornjeg abdomena: područje jetre i žučnjaka uredno.



Na ovoj snimci: žučni kamenci. Tražite: hiperehogeno žarište, stražnju akustičnu sjenu i pomicanje s položajem.

ŠTO VIDITE

- Hiperehogeno žarište (žarišta) u lumenu žučnjaka.
- Stražnja akustična sjena.
- Pomicanje s promjenom položaja bolesnika.
- Ako je žučnjak ispunjen kamencima: znak stijenka–odjek–sjena (WES).

KAKO SE OPISUJE

> *U lumenu žučnjaka vide se hiperehogena žarišta sa stražnjom akustičnom sjenom koja se pomiču s promjenom položaja; odgovara kolelitijazi. Debljina stijenke žučnjaka normalna, perikolecistična tekućina nije prikazana.*

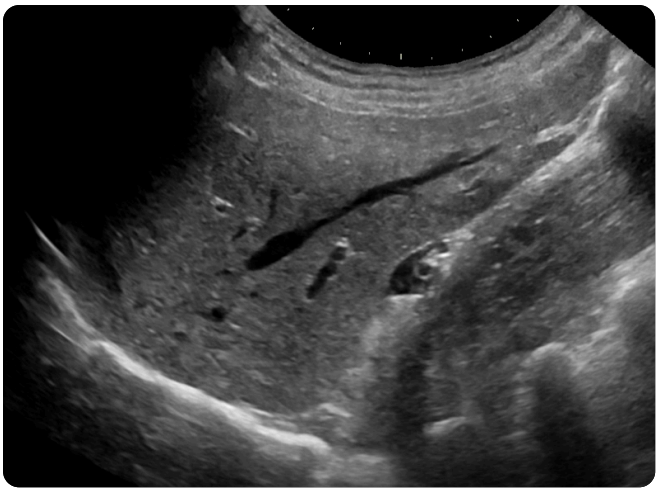
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Polip (ne daje sjenu, ne pomiče se, priljubljen uz stijenku).
- Žučni mulj (ne daje sjenu, slaže se u slojeve).
- Plin u crijevu, porculanski žučnjak (kalcifikacija u stijenci).

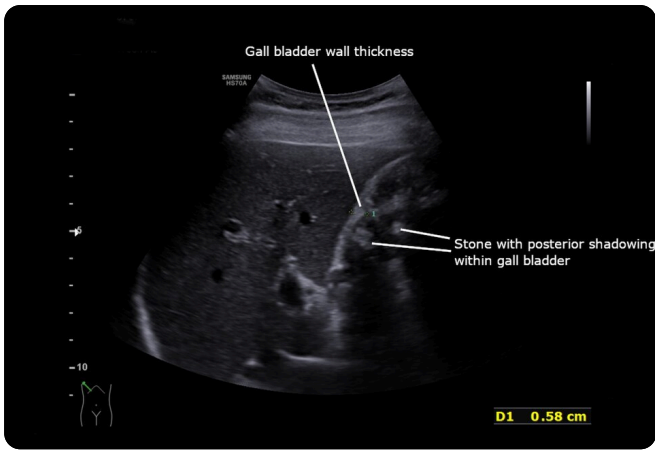
HITNO?

Ne Sami po sebi nisu hitni; prijavite ako postoje znakovi kolecistitisa ili koledokolitijaze.

32 · Akutni kolecistitis



Normalna referenca · Normalan UZV gornjeg abdomena: područje jetre i žučnjaka uredno.



Na ovoj snimci: akutni kolecistitis. Tražite: kamenac, zadebljanje stijenke, perikolecističnu tekućinu.

ŠTO VIDITE

- Uklješten kamenac, najčešće u području vrata.
- Zadebljanje stijenke (obično iznad 3 mm) i edem stijenke.
- Perikolecistična tekućina, distenzija žučnjaka, pozitivan sonografski Murphyjev znak.
- Znakovi komplikacija: nepravilnost stijenke i membrane (gangrena), plin u stijenci (emfizematozni), defekt stijenke (perforacija).

KAKO SE OPISUJE

> *Žučnjak je distendiran, stijenka zadebljana i edematozna; u području vrata prisutan je uklješten kamenac, perikolecistična tekućina i pozitivan sonografski Murphyjev znak. Odgovara akutnom kalkuloznom kolecistitisu.*

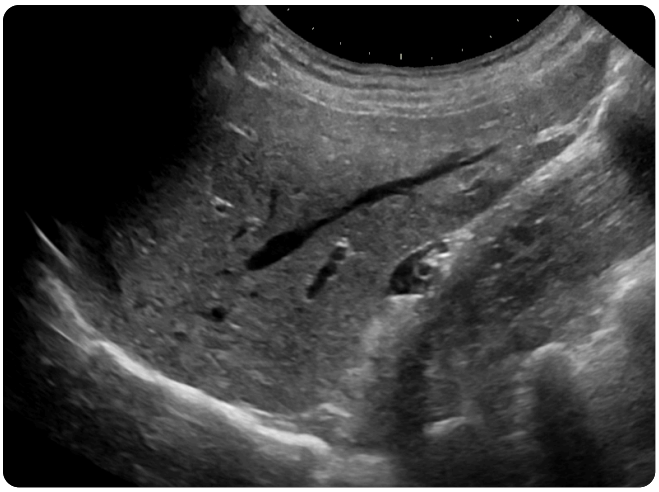
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Drugi uzroci zadebljanja stijenke: hepatitis, ascites, zatajenje srca, hipoalbuminemija, postprandijalni žučnjak.
- Adenomiomatoza (artefakti tipa repa kometa u stijenci).
- Kronični kolecistitis (malen žučnjak debele stijenke, Murphy negativan).

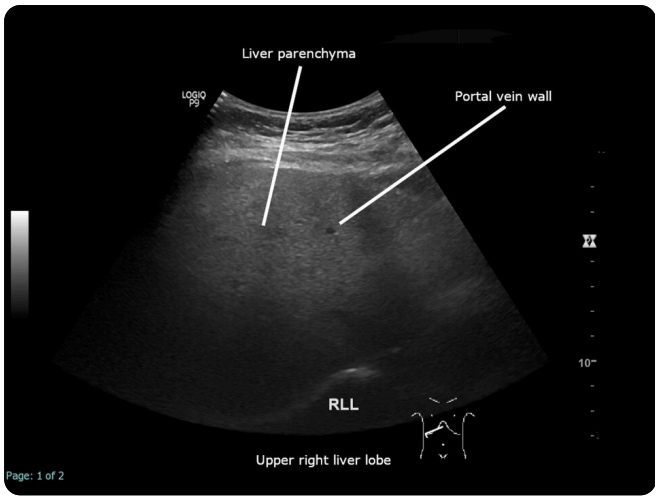
HITNO?

Da Prijavite kirurškom timu tijekom istog dežurstva; ako postoje znakovi gangrene, plina ili perforacije, odmah.

33 · Steatoza jetre



Normalna referenca · Normalan UZV jetre: ehogenost bliska kori bubrega, razaznaju se dublji dijelovi i ošit.



Na ovoj snimci: steatoza jetre. Tražite: povećanu ehogenost parenhima i slabljenje zvuka u dubini.

ŠTO VIDITE

- Povećana ehogenost jetre u odnosu na koru bubrega.
- Slabljenje zvuka u dubljim dijelovima (stražnja atenuacija).
- Stijenke portalne vene i ošit teže se razaznaju.
- Žarišna područja poštede (npr. oko ležišta žučnjaka) ne smiju se zamijeniti za masu.

KAKO SE OPISUJE

> *Ehogenost parenhima jetre difuzno je povećana u odnosu na koru bubrega, a u dubljim dijelovima vidi se atenuacija zvuka; odgovara steatozi jetre. Žarišne lezije nisu prikazane.*

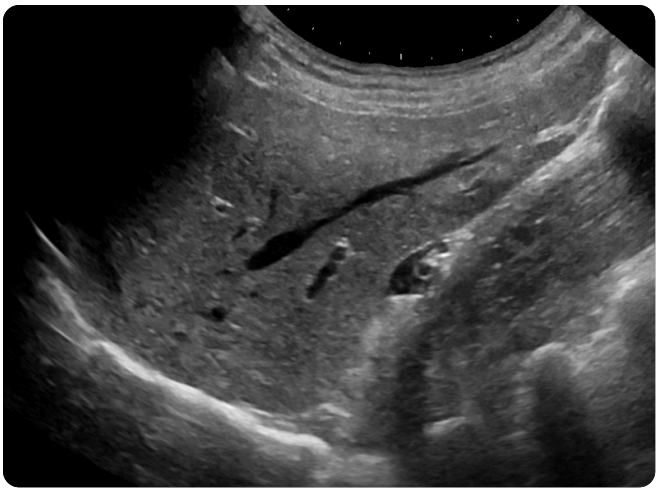
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Kronična bolest jetre / fibroza (gruba ehostruktura, nepravilna kontura).
- Pogrešna postavka pojačanja (gain).
- Žarišna steatoza ili područje poštede zamijenjeni za pravu masu (krvne žile nisu pomaknute).

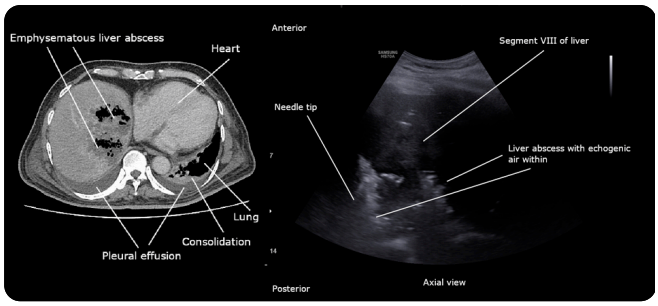
HITNO?

Ne Nije hitno.

34 · Apsces jetre



Normalna referenca · Normalan UZV jetre: homogen parenhim, bez žarišnih lezija.



Na ovoj snimci: apsces jetre. Tražite: kompleksnu leziju nepravilne stijenke s unutarnjim odjecima.

ŠTO VIDITE

- Hipoehogena ili kompleksna cistična lezija nepravilne stijenke s unutarnjom ehogenošću i septacijama.
- Stražnje akustično pojačanje.
- Hipoehogeni prsten na periferiji (edem).
- Ako postoji plin, hiperehogena žarišta i „prljava" sjena.

KAKO SE OPISUJE

> *U jetri se vidi kompleksna cistična lezija nepravilne stijenke s unutarnjom ehogenošću i septacijama; uz kliničke nalaze suspektna je na apsces. Preporučuje se procjena postkontrastnim CT-om i razmatranje mogućnosti intervencijskog liječenja.*

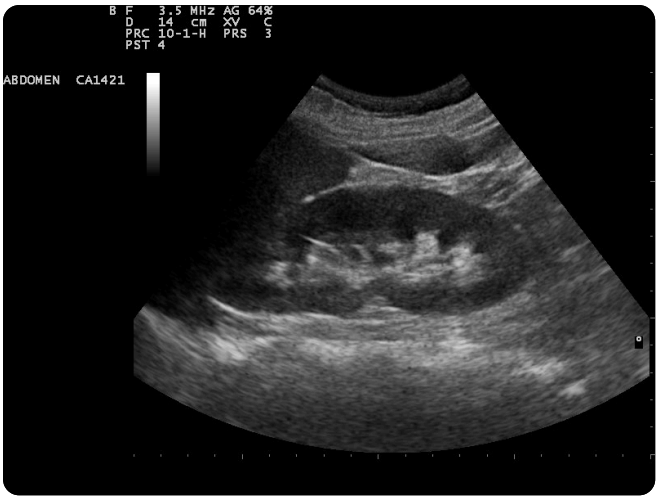
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Nekrotična metastaza.
- Hidatidna cista (kćeri-ciste, odvajanje membrane, kalcifikacija stijenke).
- Hematom, cistična neoplazma.

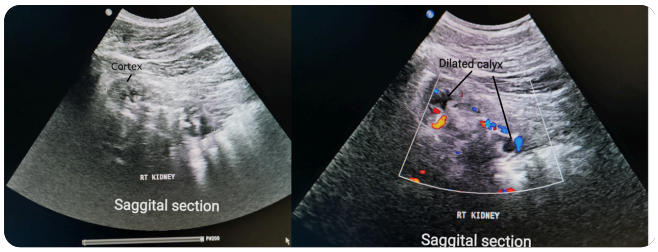
HITNO?

Ovisno o situaciji Prijavite isti dan; kod slike sepse hitno je.

35 · Hidronefroza



Normalna referenca · Normalan UZV bubrega: centralni sinus ehogen, kanalni sustav nije proširen.



Na ovoj snimci: hidronefroza. Tražite: međusobno povezane, dilatirane pijelon i čašice.

ŠTO VIDITE

- Međusobno povezana anehogena dilatacija bubrežnog pijelona i čašica.
- Stupanj: blagi, umjereni, teški (stanjenje parenhima).
- Dilatacija proksimalnog ili distalnog uretera; na toj razini potražite kamenac (UPJ, UVJ).
- Unutarnji odjeci ili razina tekućina–debris u kanalnom sustavu: sumnja na pionefrozu.

KAKO SE OPISUJE

> *U [desnom/lijevom] bubregu vidi se [blaga/umjerena/teška] dilatacija pijelokalikealnog sustava, a debljina parenhima je [očuvana/stanjena]. Proksimalni ureter [je dilatiran]; u prikazanom dijelu kamenac nije prikazan.*

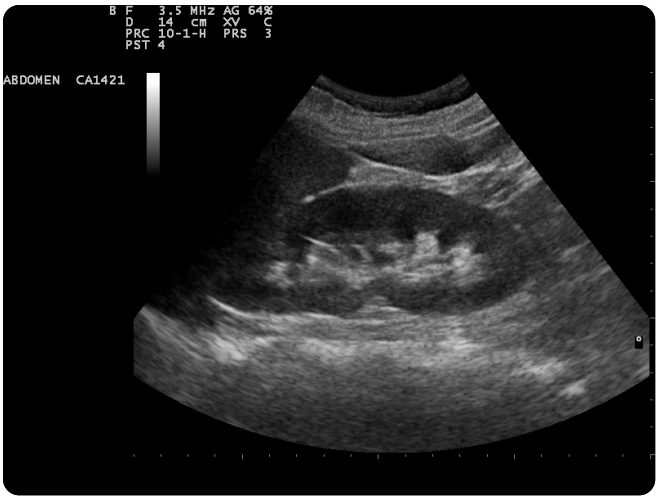
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Parapijelične ciste (nisu povezane međusobno ni s pijelonom).
- Ekstrarenalni pijelon; blaga ektazija zbog punog mokraćnog mjehura (ponovno pogledajte nakon mokrenja).
- Krvne žile bubrežnog sinusa (razlikujte ih obojenim Dopplerom).

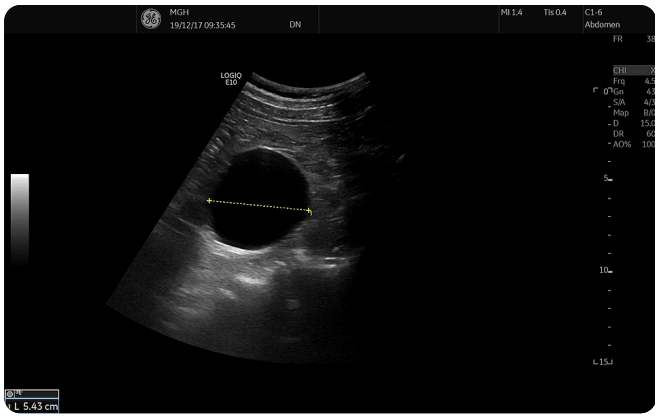
HITNO?

Ovisno o situaciji Vrućica i znakovi infekcije (sumnja na pionefrozu), solitarni bubreg ili obostrana opstrukcija hitni su; prijavite odmah.

36 · Jednostavna cista bubrega



Normalna referenca · Normalan UZV bubrega: parenhim homogen, bez žarišnih lezija.



Na ovoj snimci: jednostavna cista bubrega. Tražite: anehogen sadržaj, tanku stijenku i stražnje pojačanje.

ŠTO VIDITE

- Anehogen sadržaj.
- Tanka, glatka stijenka; bez septa, solidne komponente ili kalcifikacije.
- Stražnje akustično pojačanje.
- Na obojenom Doppleru nema unutarnjeg protoka.

KAKO SE OPISUJE

> *U [gornjem/srednjem/donjem] dijelu [desnog/lijevog] bubrega vidi se jednostavna kortikalna cista veličine … mm, tanke glatke stijenke, anehogena, sa stražnjim akustičnim pojačanjem.*

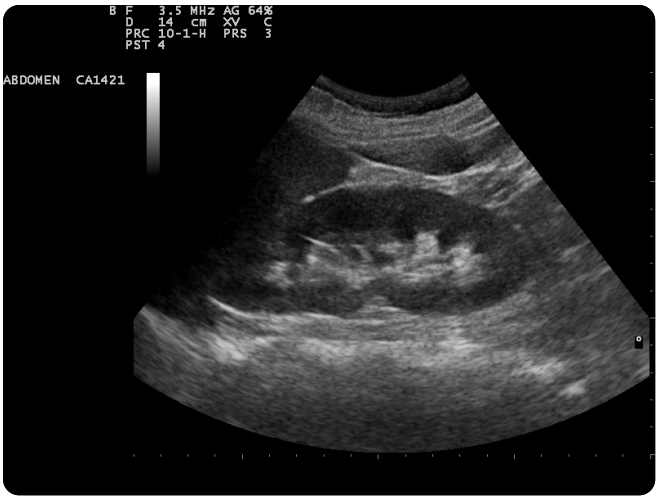
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Kompleksna cista (septe, debela stijenka, solidna komponenta): treba je karakterizirati CT-om ili MR-om.
- Hidronefrotična čašica ili parapijelična cista.
- Divertikul čašice.

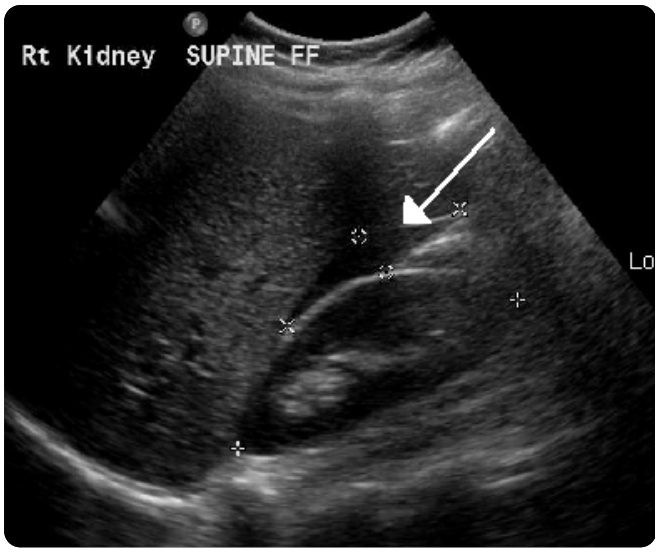
HITNO?

Ne Nije hitno.

37 · FAST: slobodna tekućina u Morisonovu prostoru



Normalna referenca · Normalan prikaz desnog gornjeg kvadranta: nema tekućine između jetre i bubrega.



Na ovoj snimci: slobodna tekućina u Morisonovu prostoru. Tražite: anehogenu traku između jetre i bubrega.

ŠTO VIDITE

- Anehogena traka ili trokutasta tekućina između jetre i desnog bubrega.
- Okolina donjeg ruba jetre: jedno od prvih mjesta na kojima se vidi mala količina tekućine.
- Procijenite zajedno s ostalim prozorima: splenorenalni, zdjelica, perikard, pleuralni sinusi.
- Interpretirajte uz hemodinamsko stanje; pregled se može serijski ponavljati.

KAKO SE OPISUJE

> *eFAST (u ... sati): u Morisonovu prostoru vidi se slobodna tekućina (pozitivno). Splenorenalno: [...]. Zdjelica: [...]. Perikard: [...]. Pleuralni sinusi: [...]. Nalaz je prijavljen traumatološkom timu.*

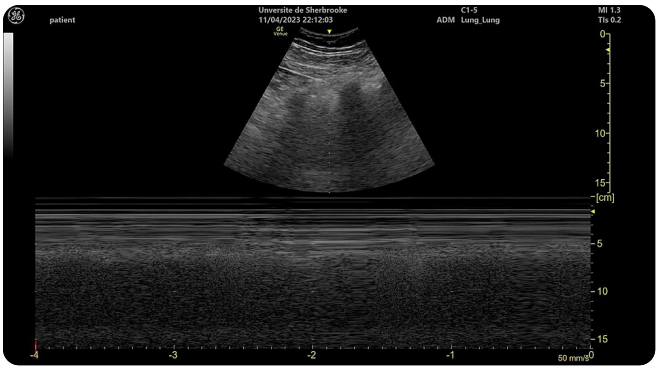
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Perirenalno masno tkivo (hipoehogeno, ali ne kao tekućina).
- Sadržaj žučnjaka ili duodenuma.
- Prethodno postojeći ascites, cista bubrega.

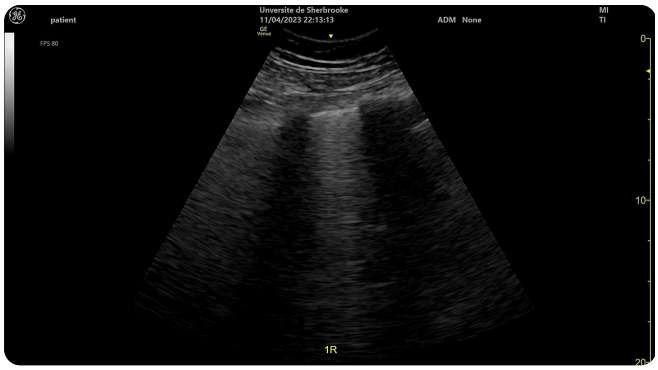
HITNO?

Da Pozitivan FAST kod traume, osobito uz hemodinamsku nestabilnost, prijavljuje se odmah.

38 · UZV pluća: B-linije



Normalna referenca · Normalan UZV pluća: horizontalne A-linije ispod pleuralne linije i pleuralno klizanje.



Na ovoj snimci: B-linije. Tražite: okomite artefakte koji se protežu od pleure do dna ekrana i brišu A-linije.

ŠTO VIDITE

- Okomiti hiperehogeni artefakti koji polaze od pleuralne linije i protežu se do dna ekrana.
- Brišu A-linije i pomiču se zajedno s pleuralnim klizanjem.
- Tri ili više B-linija u jednom interkostalnom prostoru: B-uzorak (intersticijski sindrom).
- Raspodjela: obostrano difuzna (kao kod kardiogenog edema) ili žarišna (pneumonija, kontuzija).

KAKO SE OPISUJE

> *Obostrano, u više zona, vide se tri ili više B-linija po interkostalnom prostoru (B-uzorak); pleuralna linija je glatka, pleuralno klizanje prisutno. U korelaciji s kliničkom slikom procijenjeno je u prilog intersticijskog sindroma / plućnog edema.*

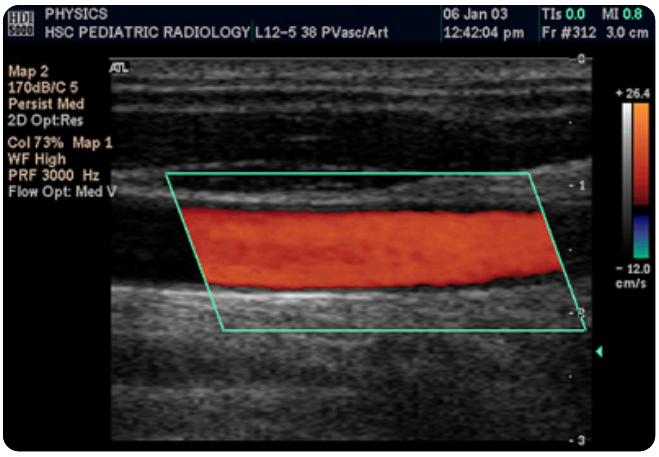
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Kratki artefakti koji ne brišu A-linije (Z-linije).
- Pokoja B-linija bazalno može se vidjeti i u zdrave osobe.
- Okomiti artefakti zbog potkožnog emfizema (polaze iz potkožja, a ne iz pleure).

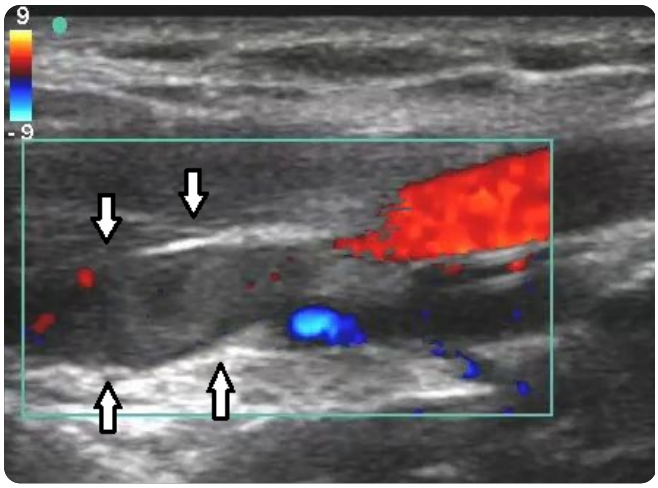
HITNO?

Ovisno o situaciji Ovisno o kliničkoj slici; kod novog nalaza i hipoksičnog bolesnika prijavite.

39 · Duboka venska tromboza (DVT)



Normalna referenca · Normalan obojeni Doppler: lumen krvne žile potpuno ispunjen bojom.



Na ovoj snimci: duboka venska tromboza. Tražite: venu koja se ne komprimira i tromb u lumenu.

ŠTO VIDITE

- Vena se ne komprimira potpuno pritiskom sonde (osnovni kriterij).
- Ehogeni ili hipoehogeni tromb u lumenu; kod akutnog tromba vena je distendirana.
- Defekt punjenja ili odsutnost protoka na obojenom Doppleru.
- Gubitak odgovora na augmentaciju; gubitak respiracijske fazičnosti proksimalno upućuje na opstrukciju ilijakalno ili proksimalnije.

KAKO SE OPISUJE

> *[Desno/Lijevo] u zajedničkoj femoralnoj i femoralnoj veni vidi se hipoehogeni tromb koji ispunjava lumen, vena se ne komprimira, a na obojenom Doppleru nema protoka; odgovara akutnoj dubokoj venskoj trombozi. Nalaz je prijavljen kliničaru.*

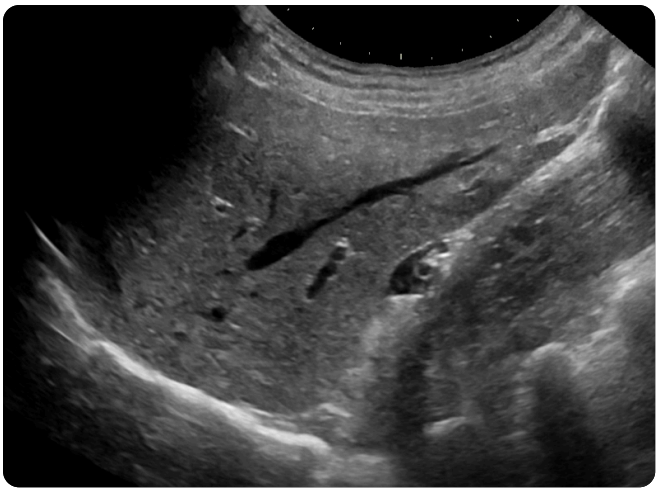
S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Limfni čvor (ima hilus, nije krvna žila).
- Bakerova cista ili njezina ruptura; hematom.
- Kronični tromb (ehogen, priljubljen uz stijenku, mala vena, kolaterale); ehogeni protok zbog sporog toka (vena se komprimira).

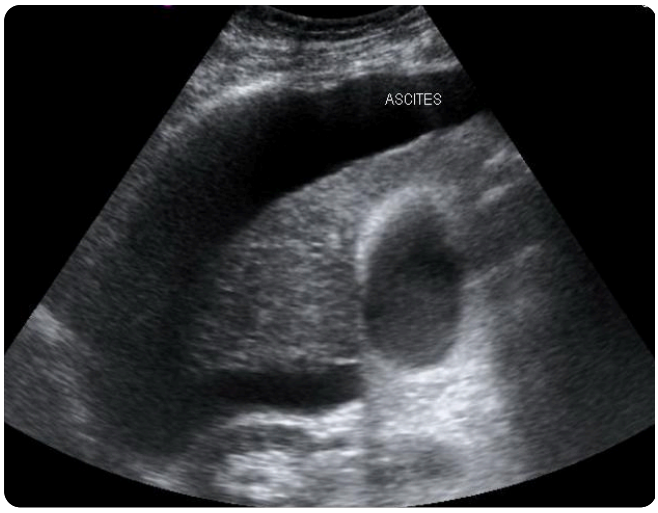
HITNO?

Da Proksimalna DVT prijavljuje se tijekom istog dežurstva.

40 · Ascites



Normalna referenca · Normalan UZV gornjeg abdomena: nema slobodne tekućine oko jetre.



Na ovoj snimci: ascites. Tražite: anehogenu slobodnu tekućinu u peritonealnoj šupljini.

ŠTO VIDITE

- Anehogena slobodna tekućina perihepatično, perisplenično, u Morisonovu prostoru, parakolično i u zdjelici.
- Vijuge crijeva plutaju u tekućini.
- Unutarnji odjeci, septe ili razina tekućina–debris: komplicirana tekućina (inficirana, hemoragijska, maligna).
- Najsigurniji i najdublji džep prije paracenteze.

KAKO SE OPISUJE

> *Perihepatično, perisplenično i u zdjelici vidi se [mala/umjerena/velika] količina anehogene slobodne tekućine (ascites). Unutarnja ehogenost ni septacije nisu prikazane.*

S ČIME SE MOŽE ZAMIJENITI

- Pun mokraćni mjehur, cistična masa zdjelice.
- Lokulirana kolekcija ili apsces.
- Pleuralna ili perikardijalna tekućina (iznad ošita).

HITNO?

Ovisno o situaciji Sam po sebi nije hitan. Kod traume treba razmotriti hemoperitoneum, a uz vrućicu i bol u trbuhu inficirani ascites.

SAŽETAK

Hitno? 40 nalaza na prvi pogled

Za brzu odluku na dežurstvu: koji se nalaz prijavljuje odmah, a koji se procjenjuje zajedno s kliničarem.

#	NALAZ	MODALITET	HITNO?
01	Pneumotoraks	RTG	Da
02	Pleuralni izljev	RTG	Ovisno o situaciji
03	Lobarna pneumonija (konsolidacija)	RTG	Ovisno o situaciji
04	Atelektaza	RTG	Ovisno o situaciji
05	Kardiomegalija	RTG	Ne
06	Plućni edem	RTG	Ovisno o situaciji
07	Pneumoperitoneum (slobodni zrak ispod ošita)	RTG	Da
08	Opstrukcija tankog crijeva	RTG	Da
09	Prijelom distalnog radijusa	RTG	Ovisno o situaciji
10	Osteoartritis koljena	RTG	Ne
11	Epiduralni hematom	Kompjutorizirana tomografija	Da

#	NALAZ	MODALITET	HITNO?
12	Subduralni hematom	Kompjutorizirana tomografija	Da
13	Subarahnoidno krvarenje	Kompjutorizirana tomografija	Da
14	Intracerebralno (intraparenhimsko) krvarenje	Kompjutorizirana tomografija	Da
15	Akutni ishemijski moždani udar (CT)	Kompjutorizirana tomografija	Da
16	Hidrocefalus	Kompjutorizirana tomografija	Ovisno o situaciji
17	Plućna embolija (CTA)	Kompjutorizirana tomografija	Da
18	Zamućenje tipa mliječnog stakla	Kompjutorizirana tomografija	Ovisno o situaciji
19	Pneumotoraks (CT)	Kompjutorizirana tomografija	Da
20	Disekcija aorte	Kompjutorizirana tomografija	Da
21	Akutni infarkt (DWI)	Magnetska rezonancija	Da
22	Plakovi multiple skleroze	Magnetska rezonancija	Ne
23	Glijalni tumor visokog stupnja (glioblastom)	Magnetska rezonancija	Ovisno o situaciji
24	Meningeom	Magnetska rezonancija	Ne
25	Apsces mozga	Magnetska rezonancija	Da
26	Adenom hipofize	Magnetska rezonancija	Ovisno o situaciji

#	NALAZ	MODALITET	HITNO?
27	Lumbalna hernijacija diska	Magnetska rezonancija	Ovisno o situaciji
28	Kompresija kralježnične moždine	Magnetska rezonancija	Da
29	Ruptura prednjeg križnog ligamenta (ACL)	Magnetska rezonancija	Ne
30	Ruptura meniska	Magnetska rezonancija	Ne
31	Žučni kamenci (kolelitijaza)	Ultrazvuk	Ne
32	Akutni kolecistitis	Ultrazvuk	Da
33	Steatoza jetre	Ultrazvuk	Ne
34	Apsces jetre	Ultrazvuk	Ovisno o situaciji
35	Hidronefroza	Ultrazvuk	Ovisno o situaciji
36	Jednostavna cista bubrega	Ultrazvuk	Ne
37	FAST: slobodna tekućina u Morisonovu prostoru	Ultrazvuk	Da
38	UZV pluća: B-linije	Ultrazvuk	Ovisno o situaciji
39	Duboka venska tromboza (DVT)	Ultrazvuk	Da
40	Ascites	Ultrazvuk	Ovisno o situaciji

Rečenica za prijavu

Kada prijavite kritičan nalaz, dodajte u opis: «Nalaz je prijavljen u ... sati razgovorom s ....»

Izvori slika

Medicinske snimke u ovoj knjizi preuzete su s Wikimedia Commons uz otvorene licencije koje dopuštaju komercijalnu uporabu (CC0, javno dobro, CC BY, CC BY-SA). Snimke su korištene u izvornom obliku, samo im je promijenjena veličina ili su obrezane. Zahvaljujemo autorima.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
6. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
7. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
8. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
9. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
10. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
11. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
13. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
14. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
15. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
16. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
17. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
18. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
19. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
20. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
21. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
22. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
23. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
24. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
25. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
26. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
27. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)

28. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
29. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
30. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
31. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
32. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
33. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
34. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
35. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
36. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
37. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
38. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
39. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
40. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
41. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
42. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
43. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
44. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
45. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
46. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
47. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
48. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
49. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
50. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
51. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
52. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
53. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
54. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
55. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
56. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada otvorite Poklon 2 · Vodič za interpretaciju snimki. Vidjeli ste nalaze iz ovog atlasa; s popisima od jedne stranice po pretrazi iz vodiča pronaći ćete ih bez propusta, slijedeći isti redoslijed pri svakom očitavanju.

Da biste nalaze pokušali opisati vlastitim riječima, zatim prijeđite na **Poklon 3 · 100 praktičnih slučajeva**.